

Koşullu İfadeler

Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

Akış

if-else

else if

switch

Örnekler

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi

Öğrenme Çıktıları

Akış

Sıralı, seçmeli ve tekrarlı akışı ayırt etmek.

Koşul

Karşılaştırma ve mantık operatörleriyle koşul yazmak.

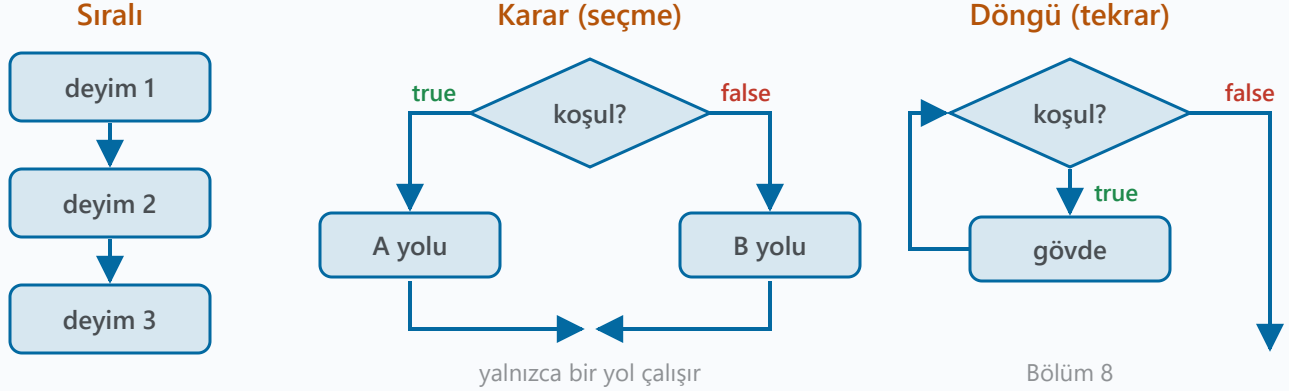
Karar

if, else if ve else yapılarını doğru sırada kurmak.

switch

Ayrık seçeneklerde switch kullanmak.

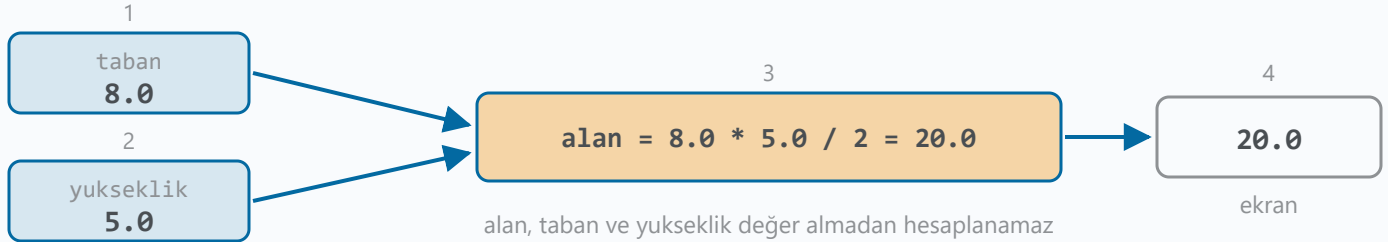
Üç Temel Akış



- Sıralı yapı deyimleri yazıldığı sırada yürütür; karar yapısı koşula göre farklı yol seçer.
- Döngü yapısı bir kod bloğunu tekrarlar (Bölüm 8).
- Bu üç yapı her algoritmanın temel yürütme modelini oluşturur.

Sıralı İşlemler

```
double taban = 8;  
double yukseklik = 5;  
double alan = taban * yukseklik / 2;  
System.out.println(alan);
```



- Her deyim bir öncekinin ürettiği değeri kullanabilir.
- Sıra değiştirilirse tanımsız veya yanlış değer oluşabilir.

Sıralı İşlemler Adım Adım

Bellek (değişkenler)

taban

8.0

double

taban = 8 → double kutuya 8.0 olarak yazılır (genişletme).

Adım 1 / 5

```
► double taban = 8;  
2 double yukseklik = 5;  
3 double alan = taban * yukseklik / 2;  
4 System.out.println(alan);
```

DEĞİŞKENLER

taban = 8.0

ÇIKTI



Sıralı İşlemler Adım Adım

Bellek (değişkenler)

taban

8.0

double

yukseklik

5.0

double

yukseklik = 5.0.

Adım 2 / 5

```
1 double taban = 8;
2 ▶ double yukseklik = 5;
3 double alan = taban * yukseklik / 2;
4 System.out.println(alan);
```

DEĞİŞKENLER

taban = 8.0

yukseklik = 5.0

ÇIKTI

Sıralı İşlemler Adım Adım

Bellek (değişkenler)

taban

8.0

double

yukseklik

5.0

double

Soldan sağa: önce $\text{taban} * \text{yukseklik} = 40.0$.

İfade

$\text{taban} * \text{yukseklik} / 2$
 $40.0 / 2$

Adım 3 / 5

```
1 double taban = 8;  
2 double yukseklik = 5;  
▶ double alan = taban * yukseklik / 2;  
4 System.out.println(alan);
```

DEĞİŞKENLER

taban = 8.0

yukseklik = 5.0

ÇIKTI

Sıralı İşlemler Adım Adım

Bellek (değişkenler)



$40.0 / 2 = 20.0 \rightarrow$ alan kutusuna yazılır. Bu satır önceki iki kutunun değerini **kullanır**.

Adım 4 / 5

```
1 double taban = 8;  
2 double yukseklik = 5;  
▶ double alan = taban * yukseklik / 2;  
4 System.out.println(alan);
```

DEĞİŞKENLER

taban = 8.0

yukseklik = 5.0

alan = 20.0

ÇIKTI



Sıralı İşlemler Adım Adım

Bellek (değişkenler)



20.0 yazdırılır. Satır 3, satır 1'den önce olsaydı taban henüz tanımsız olurdu → derleme hatası.

Adım 5 / 5

```
1 double taban = 8;  
2 double yukseklik = 5;  
3 double alan = taban * yukseklik / 2;  
▶ System.out.println(alan);
```

DEĞİŞKENLER

taban = 8.0

yukseklik = 5.0

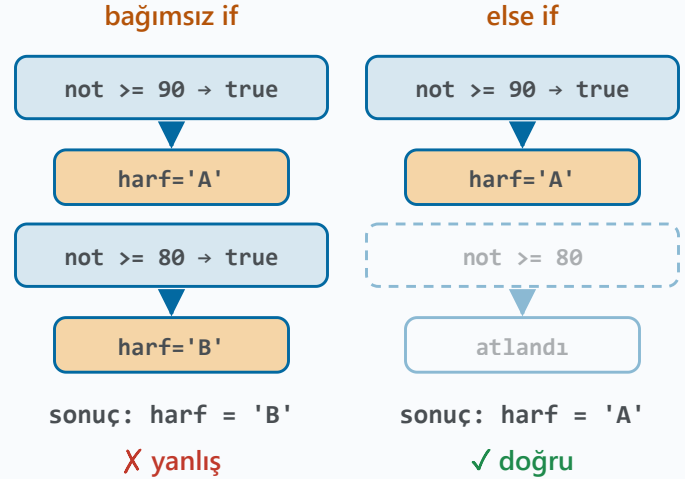
alan = 20.0

ÇIKTI

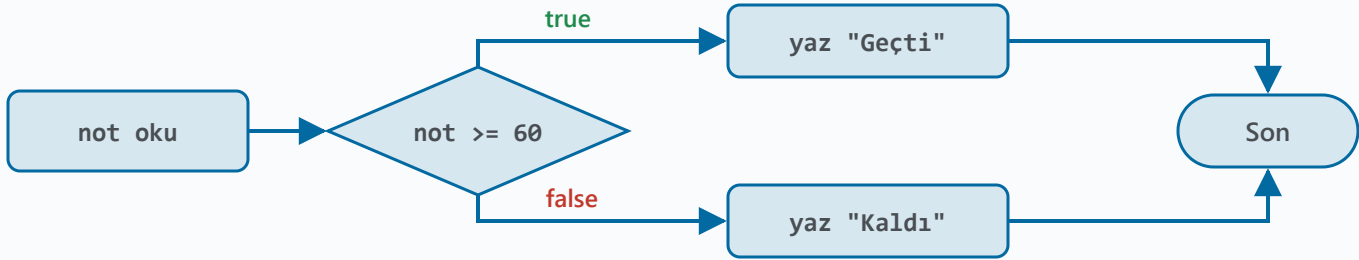
20.0

Karar Verme

- Koşul boolean değer üretir.
- if doğru yolu, else yanlış yolu tanımlar.
- Bağımsız if'lerin **hepsi** denetlenir; else-if zincirinde ilk doğru dal çalışınca gerisi **atlanır**.
- Örnek: not = 95. Sağda iki yazımın farklı sonucu.



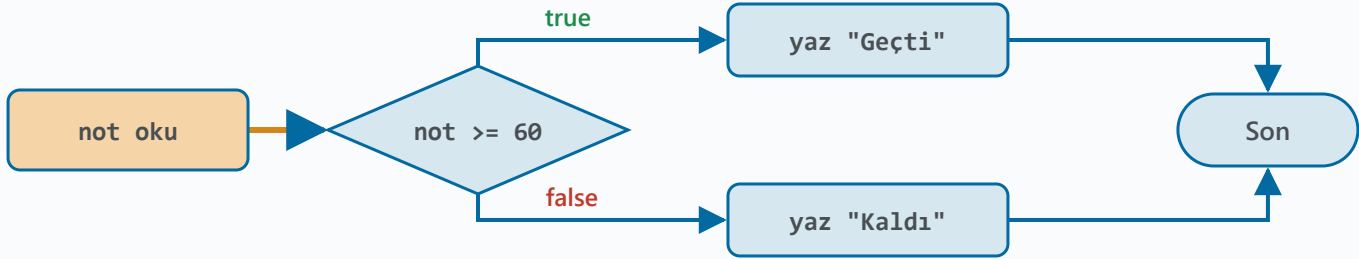
if-else Yapısı



```
if (not >= 60) {  
    System.out.println("Geçti");  
} else {  
    System.out.println("Kaldı");  
}
```

- Sınır değeri koşulun parçasıdır: 60 → Geçti.
- Her olası değer yalnızca **bir** dala gider.

if-else Adım Adım: not = 75, 60, 45



1. **çalıştırma:** kullanıcı **75** girer.

Adım 1 / 9

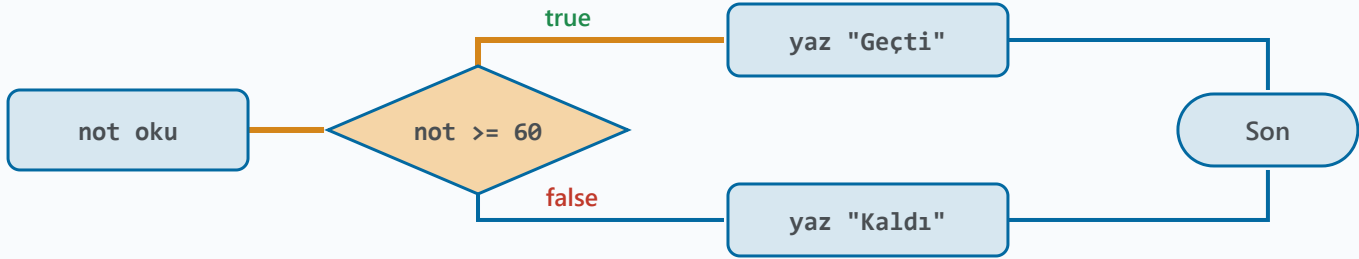
```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 ▶ int not = klavye.nextInt();
3 if (not >= 60) {
4     System.out.println("Geçti");
5 } else {
6     System.out.println("Kaldı");
7 }
```

DEĞİŞKENLER

not = 75

ÇIKTI

if-else Adım Adım: not = 75, 60, 45



Koşul: $\text{not} \geq 60 \rightarrow 75 \geq 60 \rightarrow \text{true}$.

Adım 2 / 9

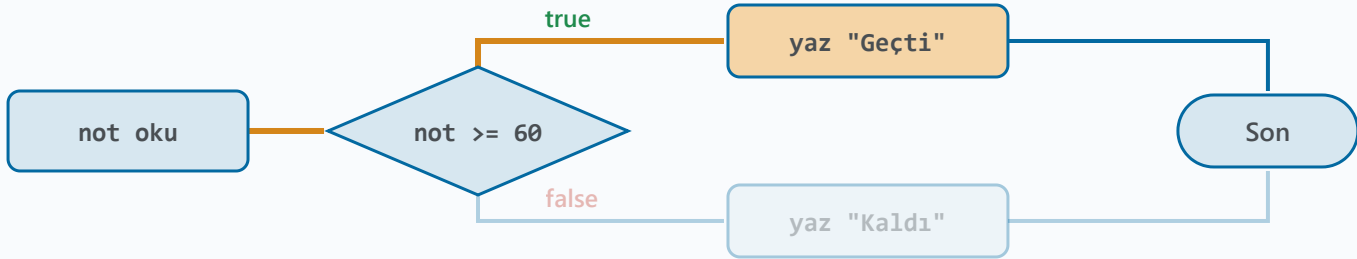
```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int not = klavye.nextInt();
3 ► if (not >= 60) {
4     System.out.println("Geçti");
5 } else {
6     System.out.println("Kaldı");
7 }
```

DEĞİŞKENLER

not = 75

ÇIKTI

if-else Adım Adım: not = 75, 60, 45



true dalı çalışır: **Geçti**. Diğer dal (else bloğu) atlanır.

Adım 3 / 9

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int not = klavye.nextInt();
3 if (not >= 60) {
4     System.out.println("Geçti");
5 } else {
6     System.out.println("Kaldı");
7 }
```

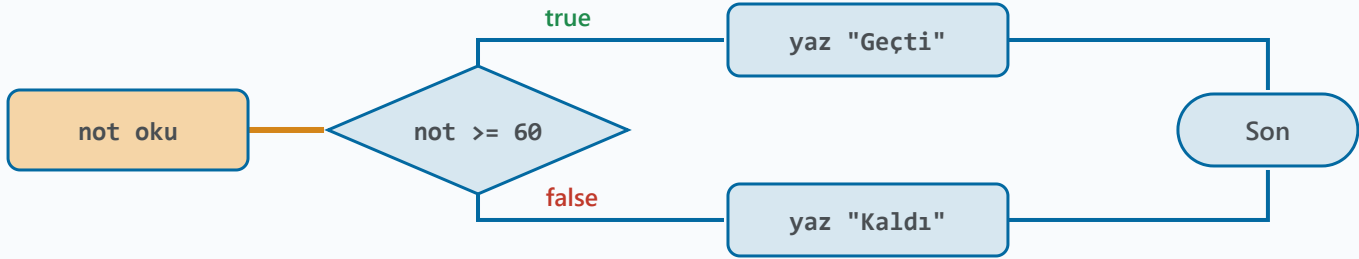
DEĞİŞKENLER

not = 75

ÇIKTI

Geçti

if-else Adım Adım: not = 75, 60, 45



2. **çalıştırma**: kullanıcı **60** girer.

Adım 4 / 9

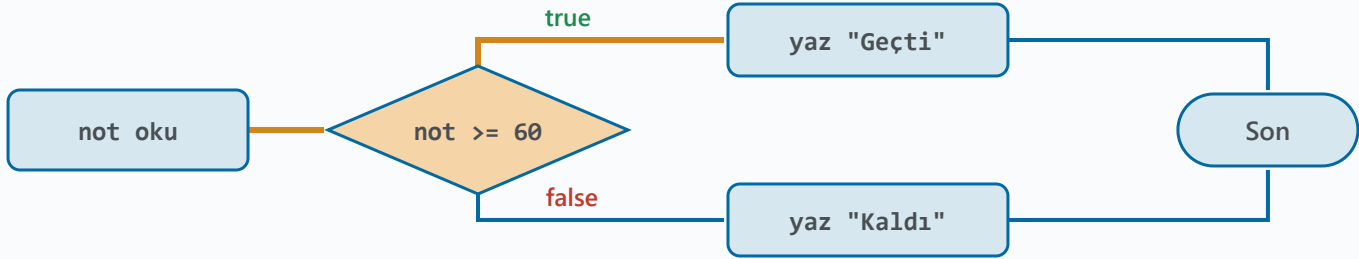
```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 ▶ int not = klavye.nextInt();
3 if (not >= 60) {
4     System.out.println("Geçti");
5 } else {
6     System.out.println("Kaldı");
7 }
```

DEĞİŞKENLER

not = 60

ÇIKTI

if-else Adım Adım: not = 75, 60, 45



Koşul: $\text{not} \geq 60 \rightarrow 60 \geq 60 \rightarrow \text{true}$. Sınır değeri dahil: $\geq$.

Adım 5 / 9

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int not = klavye.nextInt();
3 ► if (not >= 60) {
4     System.out.println("Geçti");
5 } else {
6     System.out.println("Kaldı");
7 }
```

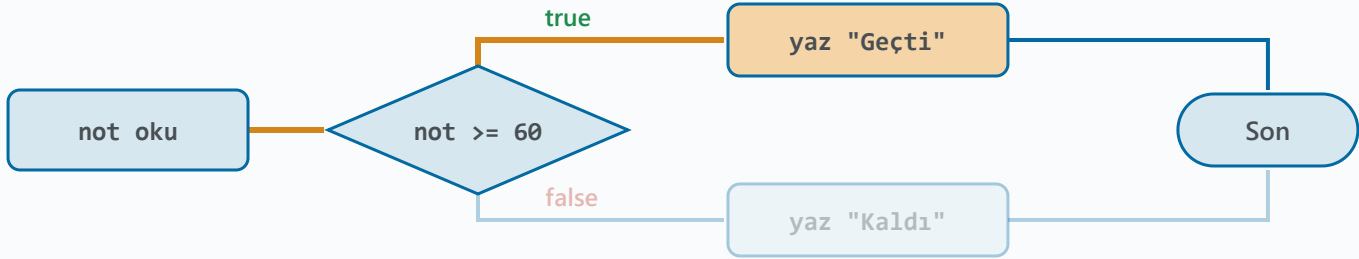
DEĞİŞKENLER

not = 60

ÇIKTI



if-else Adım Adım: not = 75, 60, 45



true dalı çalışır: **Geçti**. Diğer dal (else bloğu) atlanır.

Adım 6 / 9

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int not = klavye.nextInt();
3 if (not >= 60) {
4     System.out.println("Geçti");
5 } else {
6     System.out.println("Kaldı");
7 }
```

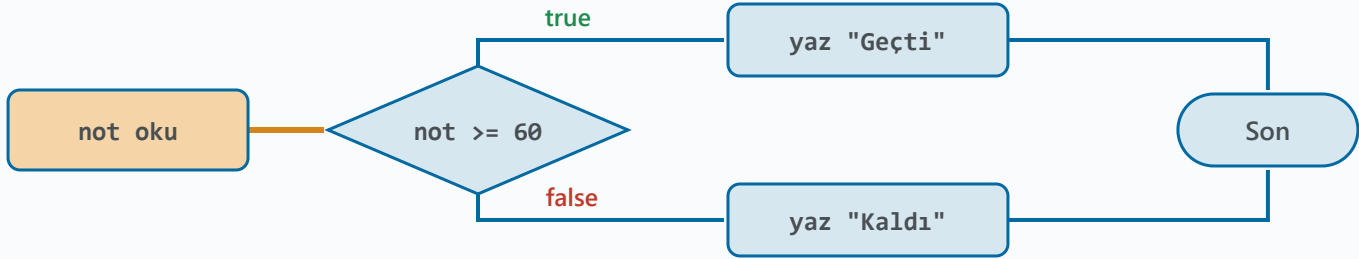
DEĞİŞKENLER

not = 60

ÇIKTI

Geçti

if-else Adım Adım: not = 75, 60, 45



3. **çalıştırma:** kullanıcı **45** girer.

Adım 7 / 9

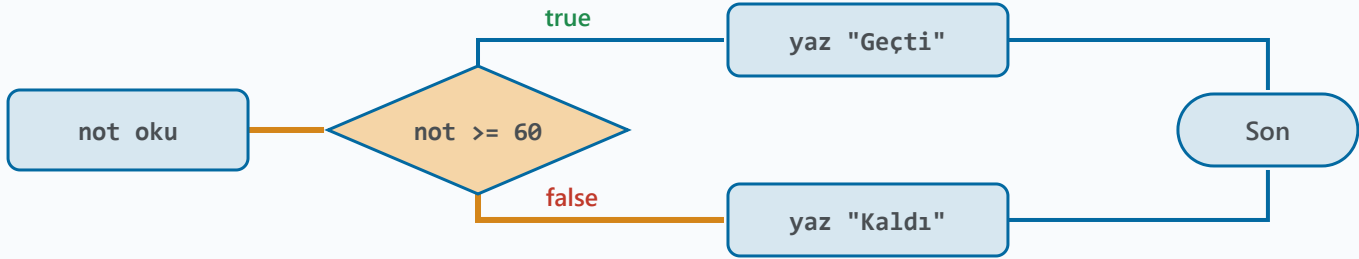
```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);  
2 int not = klavye.nextInt();  
3 if (not >= 60) {  
4     System.out.println("Geçti");  
5 } else {  
6     System.out.println("Kaldı");  
7 }
```

DEĞİŞKENLER

not = 45

ÇIKTI

if-else Adım Adım: not = 75, 60, 45



Koşul: $\text{not} \geq 60 \rightarrow 45 \geq 60 \rightarrow \text{false}$.

Adım 8 / 9

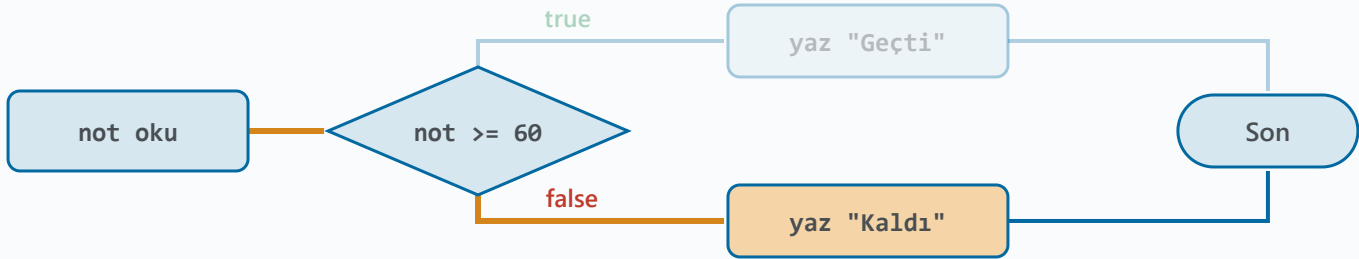
```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int not = klavye.nextInt();
3 ► if (not >= 60) {
4     System.out.println("Geçti");
5 } else {
6     System.out.println("Kaldı");
7 }
```

DEĞİŞKENLER

not = 45

ÇIKTI

if-else Adım Adım: not = 75, 60, 45



false dalı çalışır: **Kaldı**. Diğer dal (if bloğu) atlanır.

Adım 9 / 9

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int not = klavye.nextInt();
3 if (not >= 60) {
4     System.out.println("Geçti");
5 } else {
6     System.out.println("Kaldı");
7 }
```

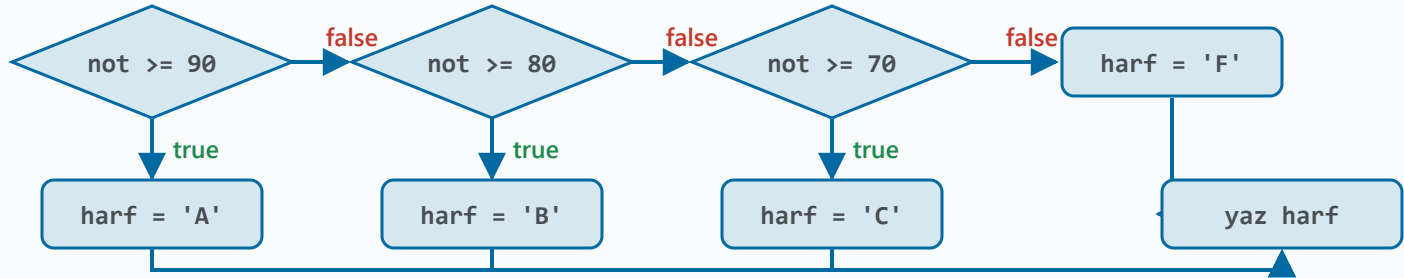
DEĞİŞKENLER

not = 45

ÇIKTI

Kaldı

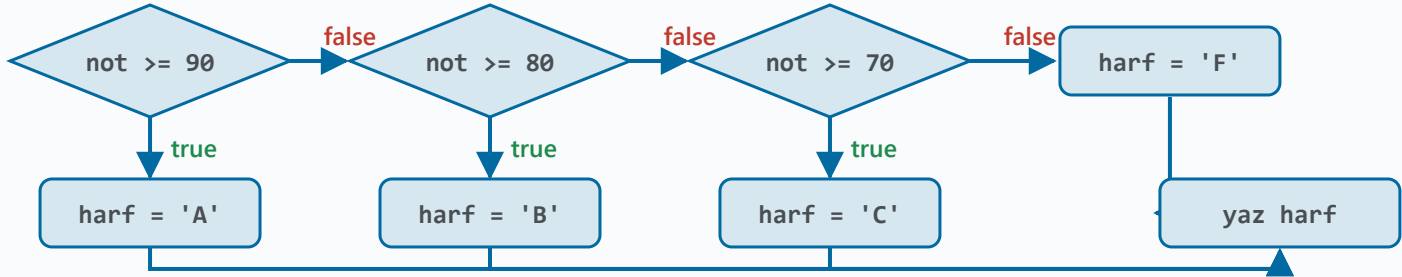
Çok Yollu Karar: else-if



```
if (not >= 90) {  
    harf = 'A';  
} else if (not >= 80) {  
    harf = 'B';  
} else if (not >= 70) {  
    harf = 'C';  
} else {  
    harf = 'F';  
}
```

- Koşullar yukarıdan aşağı değerlendirilir; **ilk true** dal çalışır, gerisi atlanır.
- Yüksek eşikler önce yazılır: `not ≥ 70` başa yazılıysaydı 95 de C alırdı.
- else hiçbir koşul tutmadığında çalışır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



1. **çalıştırma**: not = 75. harf tanımlandı, henüz değeri yok.

Adım 1 / 16

```

1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 if (not >= 90)    harf = 'A';
4 else if (not >= 80) harf = 'B';
5 else if (not >= 70) harf = 'C';
6 else            harf = 'F';
7 System.out.println(harf);
  
```

DEĞİŞKENLER

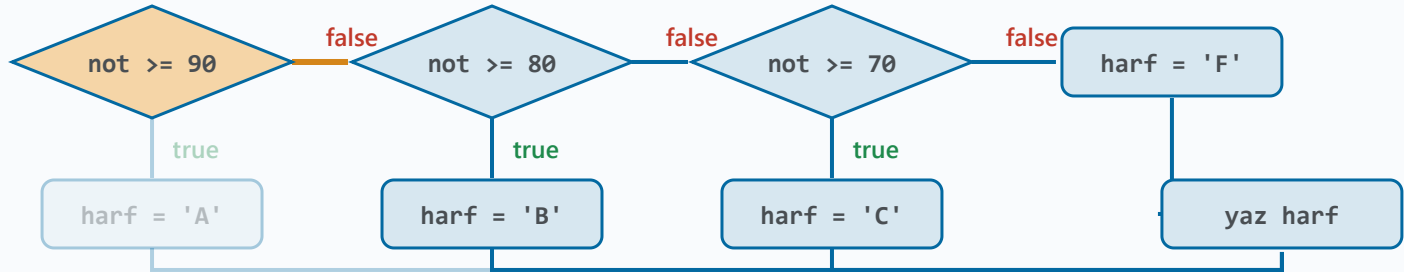
not = 75

harf = ?

ÇIKTI

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



1. koşul: not >= 90 → 75 >= 90 → **false**. Sonraki koşula geçilir.

Adım 2 / 16

```
1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 ► if (not >= 90)    harf = 'A';
4 else if (not >= 80) harf = 'B';
5 else if (not >= 70) harf = 'C';
6 else              harf = 'F';
7 System.out.println(harf);
```

DEĞİŞKENLER

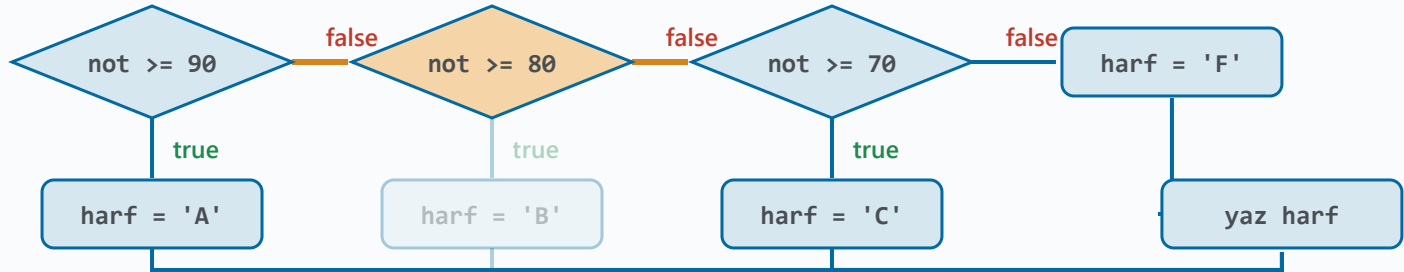
not = 75

harf = ?

ÇIKTI

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



2. koşul: not >= 80 → 75 >= 80 → **false**. Sonraki koşula geçilir.

Adım 3 / 16

```
1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 if (not >= 90)    harf = 'A';
4 ► else if (not >= 80) harf = 'B';
5 else if (not >= 70) harf = 'C';
6 else            harf = 'F';
7 System.out.println(harf);
```

DEĞİŞKENLER

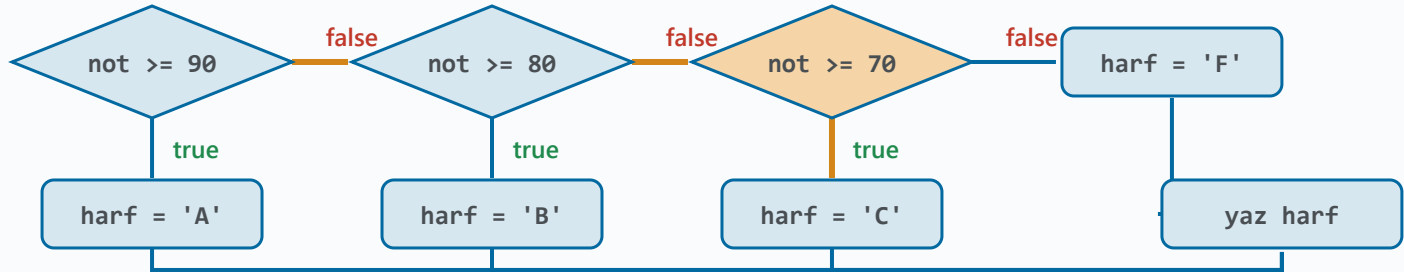
not = 75

harf = ?

ÇIKTI

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



3. koşul: not >= 70 → 75 >= 70 → **true**. Bu dal seçilir.

Adım 4 / 16

```

1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 if (not >= 90)    harf = 'A';
4 else if (not >= 80) harf = 'B';
5 ▶ else if (not >= 70) harf = 'C';
6 else            harf = 'F';
7 System.out.println(harf);
  
```

DEĞİŞKENLER

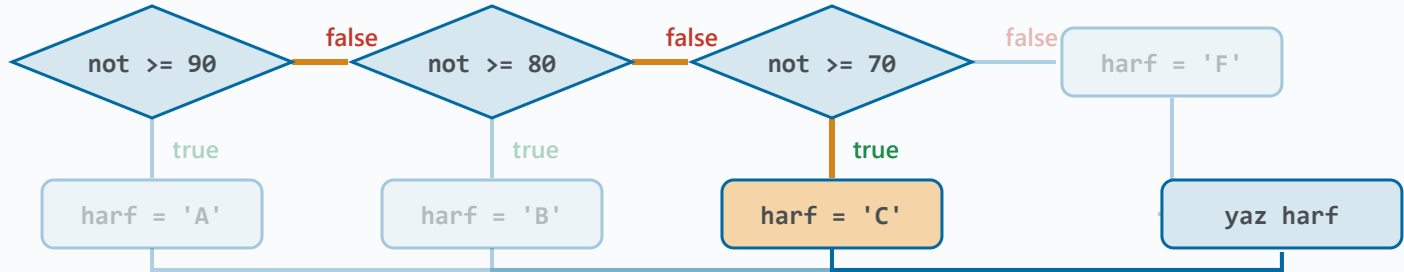
not = 75

harf = ?

ÇIKTI

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



harf = 'C'. Zincirin geri kalanı **denetlenmeden atlanır**.

Adım 5 / 16

```
1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 if (not >= 90)    harf = 'A';
4 else if (not >= 80) harf = 'B';
5 ▶ else if (not >= 70) harf = 'C';
6 else            harf = 'F';
7 System.out.println(harf);
```

DEĞİŞKENLER

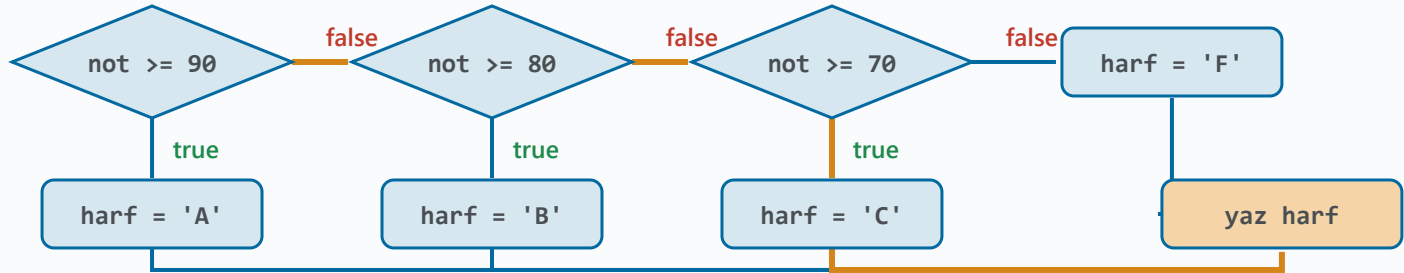
not = 75

harf = 'C'

ÇIKTI

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



C yazdırılır.

Adım 6 / 16

```
1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 if (not >= 90)    harf = 'A';
4 else if (not >= 80) harf = 'B';
5 else if (not >= 70) harf = 'C';
6 else            harf = 'F';
▶ System.out.println(harf);
```

DEĞİŞKENLER

not = 75

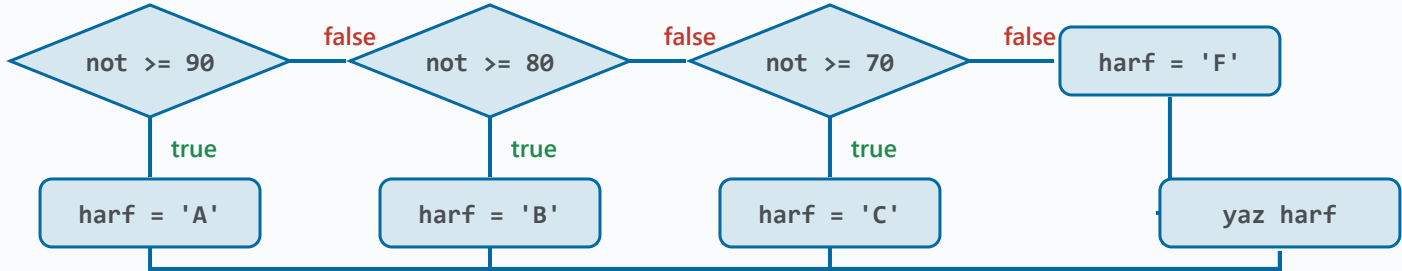
harf = 'C'

ÇIKTI

C

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



2. **çalıştırma**: not = 95. harf tanımlandı, henüz değeri yok.

Adım 7 / 16

```

1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 if (not >= 90)    harf = 'A';
4 else if (not >= 80) harf = 'B';
5 else if (not >= 70) harf = 'C';
6 else            harf = 'F';
7 System.out.println(harf);
  
```

DEĞİŞKENLER

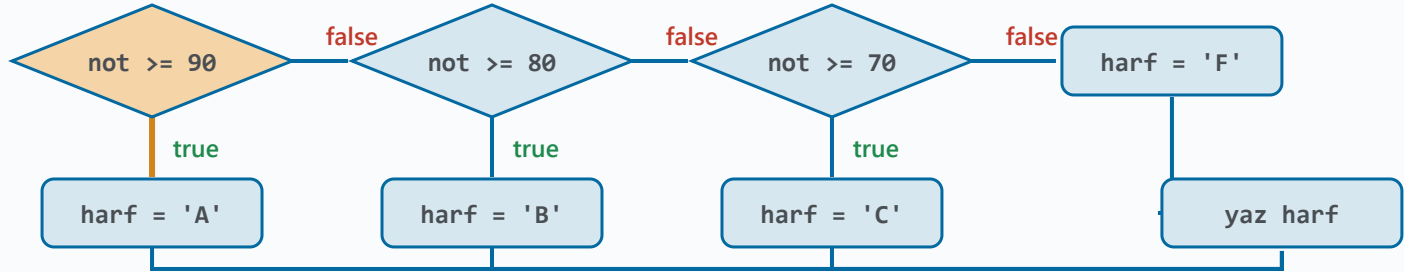
not = 95

harf = ?

ÇIKTI

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



1. koşul: not >= 90 → 95 >= 90 → **true**. Bu dal seçilir.

Adım 8 / 16

```
1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 ► if (not >= 90) harf = 'A';
4 else if (not >= 80) harf = 'B';
5 else if (not >= 70) harf = 'C';
6 else harf = 'F';
7 System.out.println(harf);
```

DEĞİŞKENLER

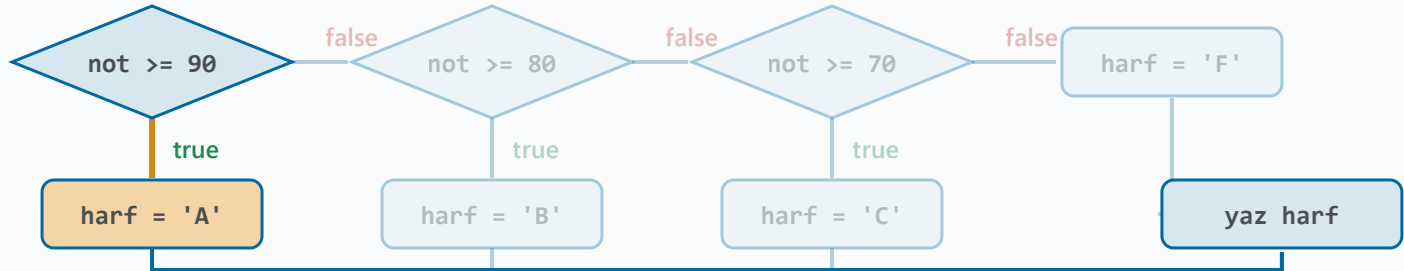
not = 95

harf = ?

ÇIKTI

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



harf = 'A'. Zincirin geri kalanı **denetlenmeden atlanır**.

Adım 9 / 16

```
1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 ► if (not >= 90)    harf = 'A';
4 else if (not >= 80) harf = 'B';
5 else if (not >= 70) harf = 'C';
6 else               harf = 'F';
7 System.out.println(harf);
```

DEĞİŞKENLER

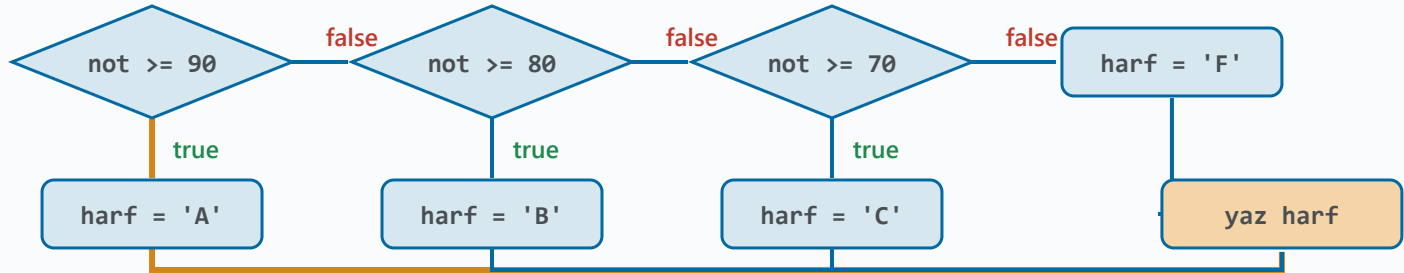
not = 95

harf = 'A'

ÇIKTI

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



A yazdırılır.

Adım 10 / 16

```
1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 if (not >= 90)    harf = 'A';
4 else if (not >= 80) harf = 'B';
5 else if (not >= 70) harf = 'C';
6 else            harf = 'F';
▶ System.out.println(harf);
```

DEĞİŞKENLER

not = 95

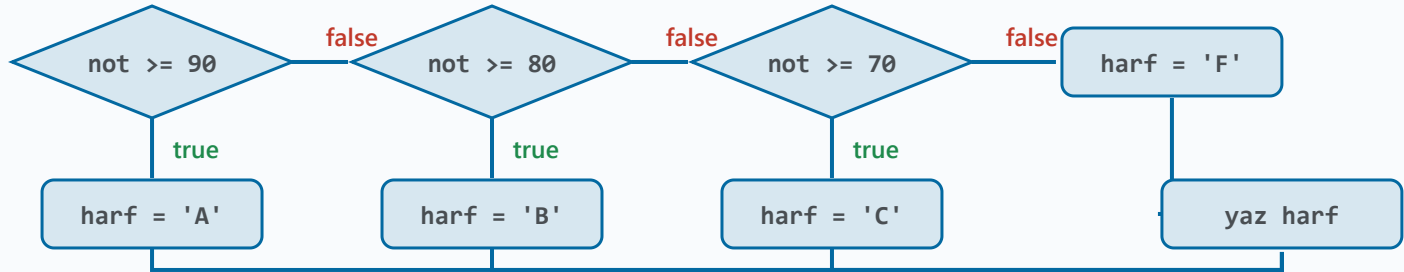
harf = 'A'

ÇIKTI

A

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



3. **çalıştırma**: not = 50. harf tanımlandı, henüz değeri yok.

Adım 11 / 16

```
► int not = klavye.nextInt();  
2 char harf;  
3 if (not >= 90)    harf = 'A';  
4 else if (not >= 80) harf = 'B';  
5 else if (not >= 70) harf = 'C';  
6 else            harf = 'F';  
7 System.out.println(harf);
```

DEĞİŞKENLER

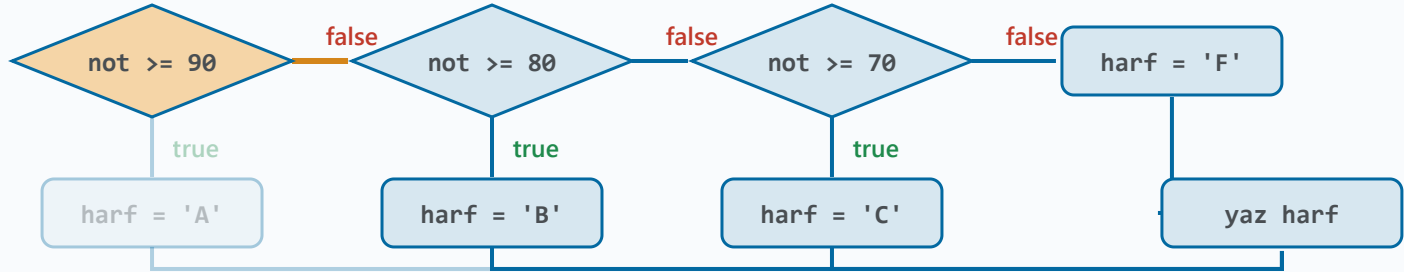
not = 50

harf = ?

ÇIKTI

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



1. koşul: not >= 90 → 50 >= 90 → **false**. Sonraki koşula geçilir.

Adım 12 / 16

```
1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 ► if (not >= 90)    harf = 'A';
4 else if (not >= 80) harf = 'B';
5 else if (not >= 70) harf = 'C';
6 else              harf = 'F';
7 System.out.println(harf);
```

DEĞİŞKENLER

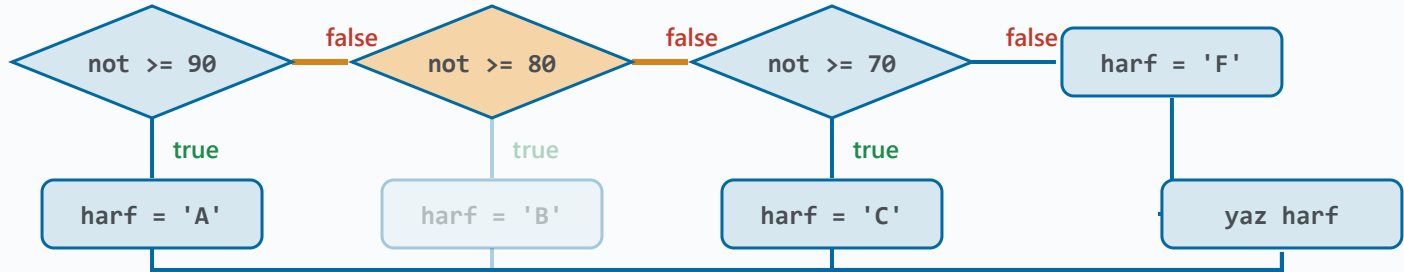
not = 50

harf = ?

ÇIKTI

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



2. koşul: not >= 80 → 50 >= 80 → **false**. Sonraki koşula geçilir.

Adım 13 / 16

```

1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 if (not >= 90) harf = 'A';
4 else if (not >= 80) harf = 'B';
5 else if (not >= 70) harf = 'C';
6 else harf = 'F';
7 System.out.println(harf);
  
```

DEĞİŞKENLER

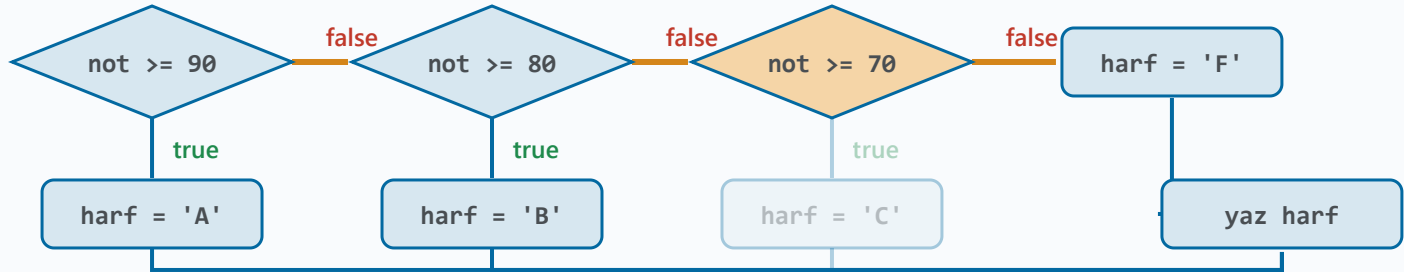
not = 50

harf = ?

ÇIKTI

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



3. koşul: not >= 70 → 50 >= 70 → **false**. Sonraki koşula geçilir.

Adım 14 / 16

```

1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 if (not >= 90)    harf = 'A';
4 else if (not >= 80) harf = 'B';
5 ▶ else if (not >= 70) harf = 'C';
6 else            harf = 'F';
7 System.out.println(harf);
  
```

DEĞİŞKENLER

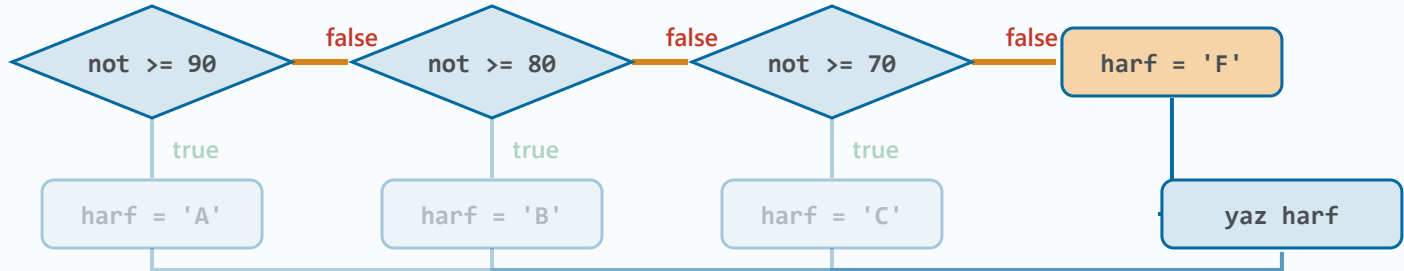
not = 50

harf = ?

ÇIKTI

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



Hiçbir koşul tutmadı → **else**: harf = 'F'.

Adım 15 / 16

```
1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 if (not >= 90)    harf = 'A';
4 else if (not >= 80) harf = 'B';
5 else if (not >= 70) harf = 'C';
6 ▶ else          harf = 'F';
7 System.out.println(harf);
```

DEĞİŞKENLER

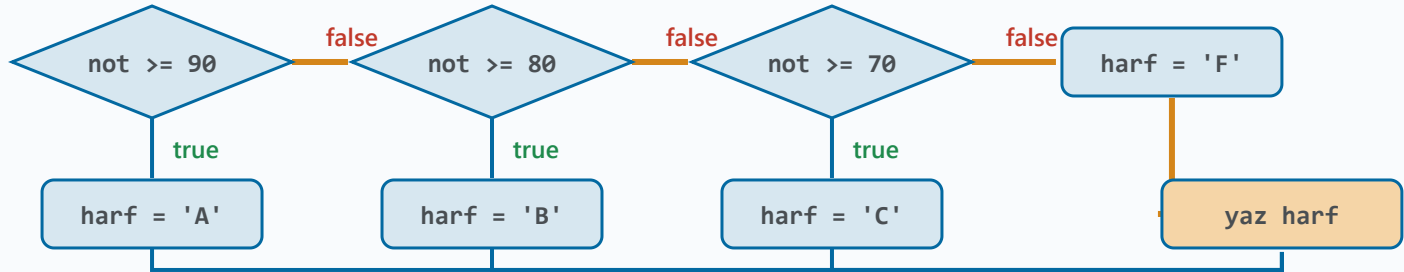
not = 50

harf = 'F'

ÇIKTI

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

else-if Zinciri: not = 75, 95, 50



F yazdırılır.

Adım 16 / 16

```
1 int not = klavye.nextInt();
2 char harf;
3 if (not >= 90)    harf = 'A';
4 else if (not >= 80) harf = 'B';
5 else if (not >= 70) harf = 'C';
6 else            harf = 'F';
▶ System.out.println(harf);
```

DEĞİŞKENLER

not = 50

harf = 'F'

ÇIKTI

F

Tek deyimli dallarda süslü parantez yazılmayabilir; zincir önceki slayttakiyle aynıdır.

Bağımsız if Zinciri: **not = 95** → 3 satır

not = 95 atanır. Üç if de birbirinden bağımsızdır; hiçbirisi diğerinin else dalı değildir.

Adım 1 / 4

```
► int not = 95;  
2 if (not >= 90) System.out.println("A");  
3 if (not >= 80) System.out.println("B");  
4 if (not >= 70) System.out.println("C");
```

DEĞİŞKENLER

not = 95

ÇIKTI



Bağımsız if Zinciri: not = 95 → 3 satır

95 ≥ 90 → true → **A** yazılır. Bağımsız if olduğu için sıradaki if **yine de** denenir.

Adım 2 / 4

```
1 int not = 95;  
2 ► if (not >= 90) System.out.println("A");  
3 if (not >= 80) System.out.println("B");  
4 if (not >= 70) System.out.println("C");
```

DEĞİŞKENLER

not = 95

ÇIKTI

A

Bağımsız if Zinciri: `not = 95` → 3 satır

`95 ≥ 80` → true → **B** de yazılır. Önceki if'in sonucu bu koşulu etkilemez.

Adım 3 / 4

```
1 int not = 95;  
2 if (not >= 90) System.out.println("A");  
▶ 3 if (not >= 80) System.out.println("B");  
4 if (not >= 70) System.out.println("C");
```

DEĞİŞKENLER

not = 95

ÇIKTI

A
B

Bağımsız if Zinciri: `not = 95` → 3 satır

`95 ≥ 70` → true → **C** de yazılır. Sonuç: 3 satır; tek harf beklenirken yanlış çıktı.

Adım 4 / 4

```
1 int not = 95;  
2 if (not >= 90) System.out.println("A");  
3 if (not >= 80) System.out.println("B");  
▶ if (not >= 70) System.out.println("C");
```

DEĞİŞKENLER

not = 95

ÇIKTI

A
B
C

Aynı not = 95, else-if zinciri → 1 satır

Aynı **not = 95**; bu kez koşullar **else if** ile zincirlenmiş.

Adım 1 / 4

```
► int not = 95;  
2 if (not >= 90) System.out.println("A");  
3 else if (not >= 80) System.out.println("B");  
4 else if (not >= 70) System.out.println("C");
```

DEĞİŞKENLER

not = 95

ÇIKTI



Aynı not = 95, else-if zinciri → 1 satır

95 ≥ 90 → true → **A** yazılır.

Adım 2 / 4

```
1 int not = 95;  
2 ▶ if (not >= 90) System.out.println("A");  
3 else if (not >= 80) System.out.println("B");  
4 else if (not >= 70) System.out.println("C");
```

DEĞİŞKENLER

not = 95

ÇIKTI

A

Aynı not = 95, else-if zinciri → 1 satır

İlk dal çalıştığı için **else if** dalları hiç değerlendirilmez; 80 ve 70 koşulları denenmez.

Adım 3 / 4

```
1 int not = 95;  
2 if (not >= 90) System.out.println("A");  
   ▶ else if (not >= 80) System.out.println("B");  
   ▶ else if (not >= 70) System.out.println("C");
```

DEĞİŞKENLER

not = 95

ÇIKTI

A

Aynı not = 95, else-if zinciri → 1 satır

Sonuç: yalnızca **1 satır**. Bağımsız if'te 3 satır (A, B, C), else-if zincirinde 1 satır (A) çıkar.

Adım 4 / 4

```
1 int not = 95;  
2 if (not >= 90) System.out.println("A");  
3 else if (not >= 80) System.out.println("B");  
▶ else if (not >= 70) System.out.println("C");
```

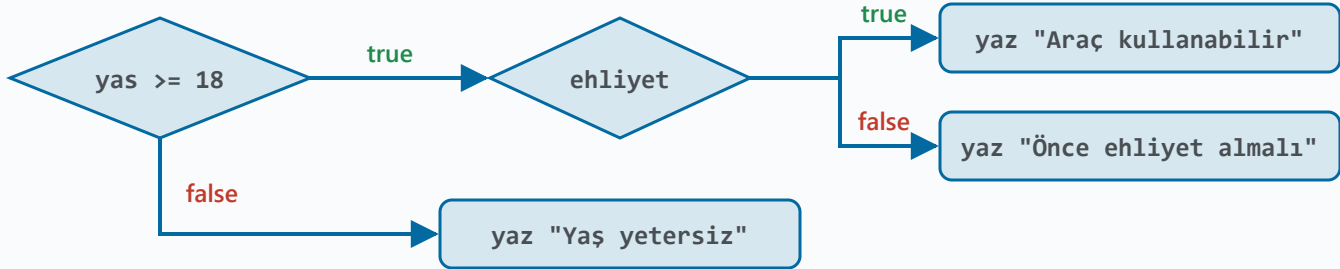
DEĞİŞKENLER

not = 95

ÇIKTI

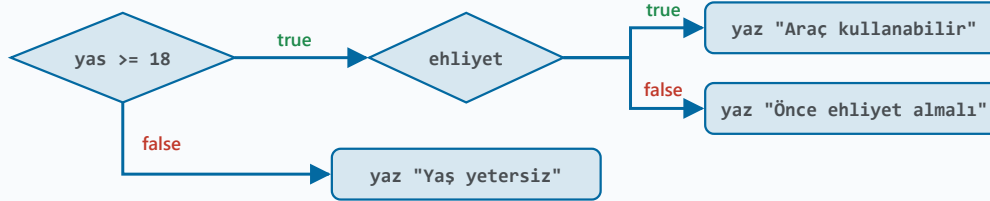
A

İç İçe Kararlar



- Bir karar dalı içinde başka karar bulunabilir: iç koşul yalnızca dış koşul true olduğunda denetlenir.
- İç içe yapı, ikinci sorunun ancak ilk koşul sağlandığında anlamlı olduğu durumlar içindir.
- Derin iç içelik okunabilirliği azaltır; koşullar `&&` ile birleştirilebilir.

İç İçe Karar: 3 farklı girdi



1. **çalıştırma:** yas = 20, ehliyet = true.

Adım 1 / 11

```
▶ int yas = klavye.nextInt();
▶ boolean ehliyet = klavye.nextBoolean();

3 if (yas >= 18) {
4   if (ehliyet)
5     System.out.println("Araç kullanabilir");
6   else
7     System.out.println("Önce ehliyet almalı");
8 } else {
9   System.out.println("Yaş yetersiz");
10 }
```

DEĞİŞKENLER

yas = 20

ehliyet = true

ÇIKTI



İç İçe Karar: 3 farklı girdi



Dış koşul: $yas \geq 18 \rightarrow 20 \geq 18 \rightarrow \text{true}$. İç if'e girilir.

Adım 2 / 11

```
1 int yas = klavye.nextInt();
2 boolean ehliyet = klavye.nextBoolean();
3 if (yas >= 18) {
4     if (ehliyet)
5         System.out.println("Araç kullanabilir");
6     else
7         System.out.println("Önce ehliyet almalı");
8 } else {
9     System.out.println("Yaş yetersiz");
10 }
```

DEĞİŞKENLER

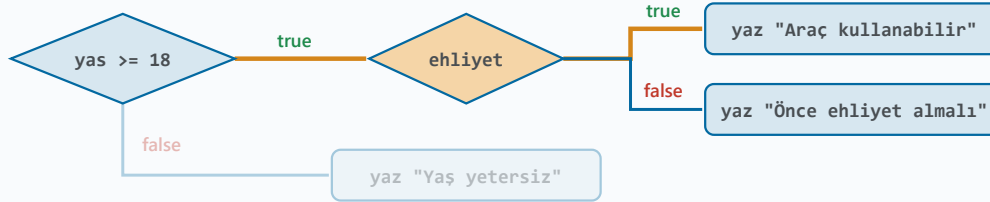
yas = 20

ehliyet = true

ÇIKTI



İç İçe Karar: 3 farklı girdi



İç koşul: ehliyet → **true**.

Adım 3 / 11

```
1 int yas = klavye.nextInt();
2 boolean ehliyet = klavye.nextBoolean();
3 if (yas >= 18) {
4     ▶ if (ehliyet)
5         System.out.println("Araç kullanabilir");
6     else
7         System.out.println("Önce ehliyet almalı");
8 } else {
9     System.out.println("Yaş yetersiz");
10 }
```

DEĞİŞKENLER

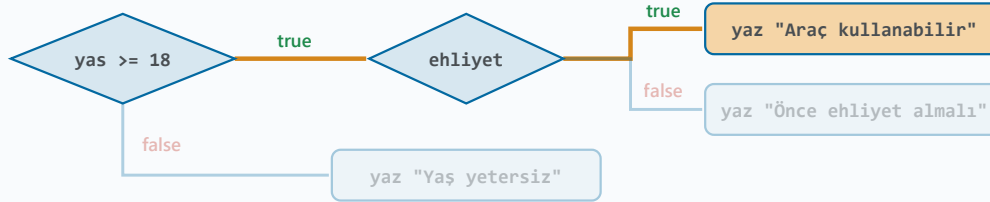
yas = 20

ehliyet = **true**

ÇIKTI



İç İçe Karar: 3 farklı girdi



Araç kullanabilir yazdırılır.

Adım 4 / 11

```
1 int yas = klavye.nextInt();
2 boolean ehliyet = klavye.nextBoolean();
3 if (yas >= 18) {
4     if (ehliyet)
5         System.out.println("Araç kullanabilir");
6     else
7         System.out.println("Önce ehliyet almalı");
8 } else {
9     System.out.println("Yaş yetersiz");
10 }
```

DEĞİŞKENLER

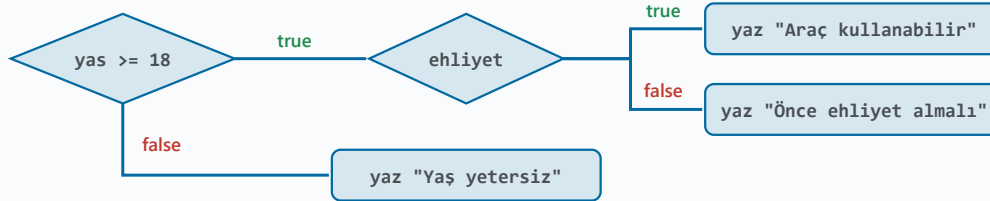
yas = 20

ehliyet = true

ÇIKTI

Araç kullanabilir

İç İçe Karar: 3 farklı girdi



2. **çalıştırma:** yas = 20, ehliyet = false.

Adım 5 / 11

```
▶ int yas = klavye.nextInt();
▶ boolean ehliyet = klavye.nextBoolean();

3 if (yas >= 18) {
4   if (ehliyet)
5     System.out.println("Araç kullanabilir");
6   else
7     System.out.println("Önce ehliyet almalı");
8 } else {
9   System.out.println("Yaş yetersiz");
10 }
```

DEĞİŞKENLER

yas = 20

ehliyet = false

ÇIKTI

İç İçe Karar: 3 farklı girdi



Dış koşul: $yas \geq 18 \rightarrow 20 \geq 18 \rightarrow \text{true}$. İç if'e girilir.

Adım 6 / 11

```
1 int yas = klavye.nextInt();
2 boolean ehliyet = klavye.nextBoolean();
3 if (yas >= 18) {
4     if (ehliyet)
5         System.out.println("Araç kullanabilir");
6     else
7         System.out.println("Önce ehliyet almalı");
8 } else {
9     System.out.println("Yaş yetersiz");
10 }
```

DEĞİŞKENLER

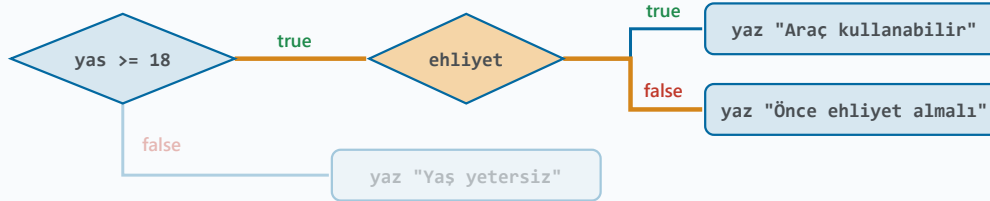
yas = 20

ehliyet = false

ÇIKTI



İç İçe Karar: 3 farklı girdi



İç koşul: ehliyet → **false**.

Adım 7 / 11

```
1 int yas = klavye.nextInt();
2 boolean ehliyet = klavye.nextBoolean();
3 if (yas >= 18) {
4     ▶ if (ehliyet)
5         System.out.println("Araç kullanabilir");
6     else
7         System.out.println("Önce ehliyet almalı");
8 } else {
9     System.out.println("Yaş yetersiz");
10 }
```

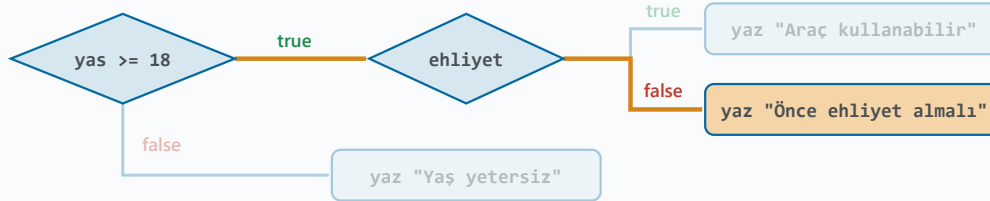
DEĞİŞKENLER

yas = 20

ehliyet = **false**

ÇIKTI

İç İçe Karar: 3 farklı girdi



Önce ehliyet almalı yazdırılır.

Adım 8 / 11

```
1 int yas = klavye.nextInt();
2 boolean ehliyet = klavye.nextBoolean();
3 if (yas >= 18) {
4     if (ehliyet)
5         System.out.println("Araç kullanabilir");
6     else
7         System.out.println("Önce ehliyet almalı");
8 } else {
9     System.out.println("Yaş yetersiz");
10 }
```

DEĞİŞKENLER

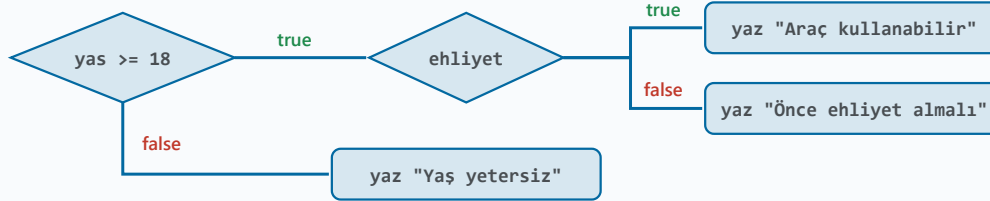
yas = 20

ehliyet = false

ÇIKTI

Önce ehliyet almalı

İç İçe Karar: 3 farklı girdi



3. **çalıştırma:** yas = 15, ehliyet = true.

Adım 9 / 11

```
▶ int yas = klavye.nextInt();
▶ boolean ehliyet = klavye.nextBoolean();

3 if (yas >= 18) {
4   if (ehliyet)
5     System.out.println("Araç kullanabilir");
6   else
7     System.out.println("Önce ehliyet almalı");
8 } else {
9   System.out.println("Yaş yetersiz");
10 }
```

DEĞİŞKENLER

yas = 15

ehliyet = true

ÇIKTI



İç İçe Karar: 3 farklı girdi



Dış koşul: $15 \geq 18 \rightarrow$ **false**. İç if **hiç denetlenmez**; ehliyet true olsa bile önemsizdir.

Adım 10 / 11

```
1 int yas = klavye.nextInt();
2 boolean ehliyet = klavye.nextBoolean();
3 if (yas >= 18) {
4     if (ehliyet)
5         System.out.println("Araç kullanabilir");
6     else
7         System.out.println("Önce ehliyet almalı");
8 } else {
9     System.out.println("Yaş yetersiz");
10 }
```

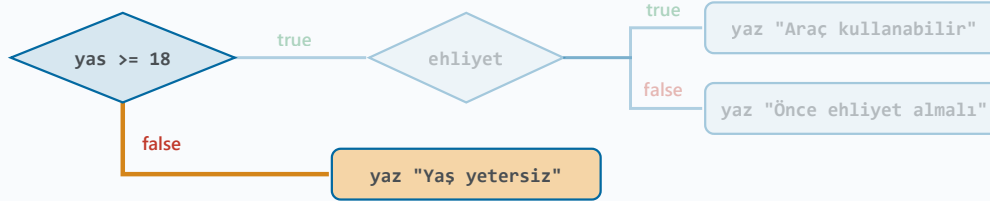
DEĞİŞKENLER

yas = 15

ehliyet = true

ÇIKTI

İç İçe Karar: 3 farklı girdi



Dış else çalışır: **Yaş yetersiz.**

Adım 11 / 11

```
1 int yas = klavye.nextInt();
2 boolean ehliyet = klavye.nextBoolean();
3 if (yas >= 18) {
4     if (ehliyet)
5         System.out.println("Araç kullanabilir");
6     else
7         System.out.println("Önce ehliyet almalı");
8 } else {
9     System.out.println("Yaş yetersiz");
10 }
```

DEĞİŞKENLER

yas = 15

ehliyet = true

ÇIKTI

Yaş yetersiz

Sarkan else (dangling else): a = -1

Başlangıç: **a = -1**, b = 5, x = 0. Girinti else'in dış if'e ait olduğunu düşündürür, ama derleyici girintiye bakmaz.

Adım 1 / 3

```
► int a = -1, b = 5, x = 0;
```

```
2 if (a > 0)
```

```
3     if (b > 0)
```

```
4         x = 1;
```

```
5     else
```

```
6         x = 2;
```

```
7 System.out.println(x);
```

DEĞİŞKENLER

a = -1

b = 5

x = 0

ÇIKTI

Sarkan else (dangling else): a = -1

`a > 0` → `-1 > 0` → **false**. Dış if'in gövdesi (iç if ve onun else'i dahil) tümüyle atlanır.

Adım 2 / 3

```
1 int a = -1, b = 5, x = 0;
```

```
▶ if (a > 0)
```

```
3     if (b > 0)
```

```
4         x = 1;
```

```
5     else
```

```
6         x = 2;
```

```
7 System.out.println(x);
```

DEĞİŞKENLER

a = -1

b = 5

x = 0

ÇIKTI

Sarkan else (dangling else): a = -1

else en yakın if'e (`if (b > 0)`) bağlanır; o if hiç çalışmadığı için else de çalışmadı. x değişmedi: **0** yazılır.

Adım 3 / 3

```
1 int a = -1, b = 5, x = 0;
2 if (a > 0)
3     if (b > 0)
4         x = 1;
5     else
6         x = 2;
▶ System.out.println(x);
```

DEĞİŞKENLER

a = -1

b = 5

x = 0

ÇIKTI

0

Sarkan else'ı Süslü Parantezle Düzeltmek

Aynı başlangıç değerleri. Bu kez iç if süslü parantezle kapatılmış; **else dış if'e** aittir.

Adım 1 / 4

```
► int a = -1, b = 5, x = 0;
```

```
2 if (a > 0) {  
3     if (b > 0) x = 1;  
4 } else {  
5     x = 2;  
6 }  
7 System.out.println(x);
```

DEĞİŞKENLER

a = -1

b = 5

x = 0

ÇIKTI

Sarkan else'i Süslü Parantezle Düzeltmek

`a > 0` → **false**. İç if bloğu atlanır, `else` bloğuna geçilir.

Adım 2 / 4

```
1 int a = -1, b = 5, x = 0;
```

```
▶ if (a > 0) {
```

```
3     if (b > 0) x = 1;
```

```
▶ } else {
```

```
5     x = 2;
```

```
6 }
```

```
7 System.out.println(x);
```

DEĞİŞKENLER

a = -1

b = 5

x = 0

ÇIKTI

Sarkan else'i Süslü Parantezle Düzeltmek

else bloğu çalışır: **x = 2**.

Adım 3 / 4

```
1 int a = -1, b = 5, x = 0;
2 if (a > 0) {
3     if (b > 0) x = 1;
4 } else {
5     x = 2;
6 }
7 System.out.println(x);
```

DEĞİŞKENLER

a = -1

b = 5

x = 2

ÇIKTI

Sarkan else'i Süslü Parantezle Düzeltmek

2 yazılır. Belirsizliği gidermek için iç içe if'lerde her zaman süslü parantez kullanın.

Adım 4 / 4

```
1 int a = -1, b = 5, x = 0;  
2 if (a > 0) {  
3     if (b > 0) x = 1;  
4 } else {  
5     x = 2;  
6 }  
▶ System.out.println(x);
```

DEĞİŞKENLER

a = -1

b = 5

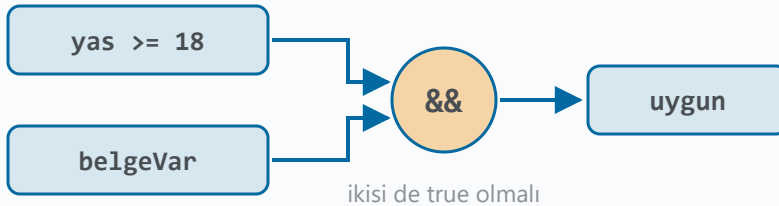
x = 2

ÇIKTI

2

Mantıksal Operatörlerle Karar

```
boolean uygun = yas >= 18 && belgeVar;  
if (uygun) {  
    System.out.println("Başvuru alınabilir");  
}
```



		belgeVar	
yas >= 18 ↓		true	false
true		true	false
false		false	false

uygun değeri

- && iki koşulun da doğru olmasını ister.
- || seçeneklerden en az birinin doğru olmasını ister.

&& ile Karar: 3 farklı girdi



1. **çalıştırma**: `yas = 20`, `belgeVar = true`.

Adım 1 / 9

```
▶ int yas = klavye.nextInt();  
▶ boolean belgeVar = klavye.nextBoolean();  
3 boolean uygun = yas >= 18 && belgeVar;  
4 if (uygun) {  
5     System.out.println("Başvuru alınabilir");  
6 }
```

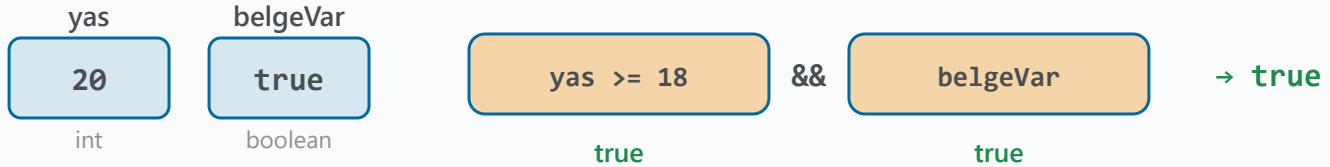
DEĞİŞKENLER

`yas = 20`

`belgeVar = true`

ÇIKTI

&& ile Karar: 3 farklı girdi



`20 >= 18 → true`; sağ taraf gerekli: `belgeVar → true`. `true && true → true`.

Adım 2 / 9

```
1 int yas = klavye.nextInt();
2 boolean belgeVar = klavye.nextBoolean();
3 ▶ boolean uygun = yas >= 18 && belgeVar;
4 if (uygun) {
5     System.out.println("Başvuru alınabilir");
6 }
```

DEĞİŞKENLER

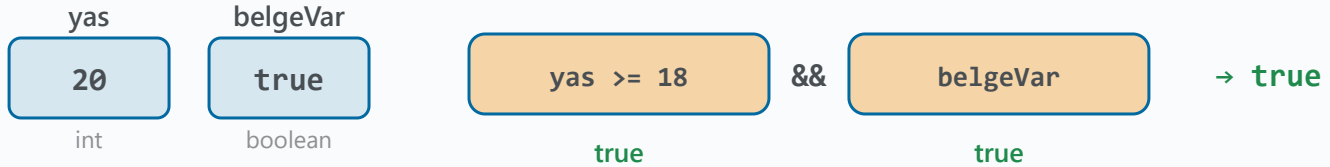
`yas = 20`

`belgeVar = true`

`uygun = true`

ÇIKTI

&& ile Karar: 3 farklı girdi



Başvuru alınabilir yazdırılır.

Adım 3 / 9

```
1 int yas = klavye.nextInt();
2 boolean belgeVar = klavye.nextBoolean();
3 boolean uygun = yas >= 18 && belgeVar;
4 if (uygun) {
5     System.out.println("Başvuru alınabilir");
6 }
```

DEĞİŞKENLER

yas = 20

belgeVar = true

uygun = true

ÇIKTI

Başvuru alınabilir

&& ile Karar: 3 farklı girdi



2. **çalıştırma**: `yas = 20`, `belgeVar = false`.

Adım 4 / 9

```
▶ int yas = klavye.nextInt();  
▶ boolean belgeVar = klavye.nextBoolean();  
3 boolean uygun = yas >= 18 && belgeVar;  
4 if (uygun) {  
5     System.out.println("Başvuru alınabilir");  
6 }
```

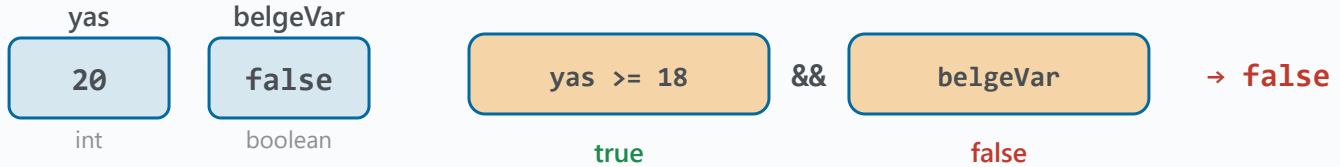
DEĞİŞKENLER

`yas = 20`

`belgeVar = false`

ÇIKTI

&& ile Karar: 3 farklı girdi



`20 >= 18` → `true`; sağ taraf gerekli: `belgeVar` → `false`. `true && false` → **false**.

Adım 5 / 9

```
1 int yas = klavye.nextInt();
2 boolean belgeVar = klavye.nextBoolean();
3 ▶ boolean uygun = yas >= 18 && belgeVar;
4 if (uygun) {
5     System.out.println("Başvuru alınabilir");
6 }
```

DEĞİŞKENLER

`yas = 20`

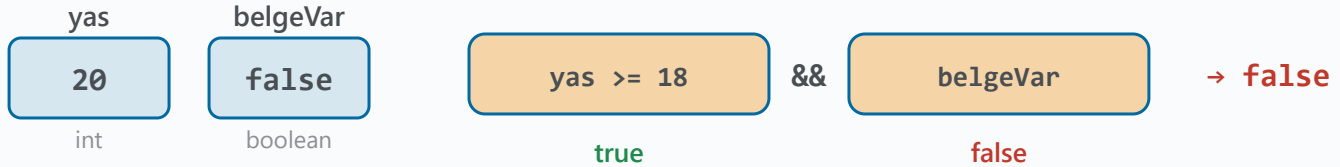
`belgeVar = false`

`uygun = false`

ÇIKTI



&& ile Karar: 3 farklı girdi



uygun false → blok atlanır, çıktı yok.

Adım 6 / 9

```
1 int yas = klavye.nextInt();
2 boolean belgeVar = klavye.nextBoolean();
3 boolean uygun = yas >= 18 && belgeVar;
4 ▶ if (uygun) {
5     System.out.println("Başvuru alınabilir");
6 }
```

DEĞİŞKENLER

yas = 20

belgeVar = false

uygun = false

ÇIKTI

&& ile Karar: 3 farklı girdi



3. **çalıştırma:** `yas = 16`, `belgeVar = true`.

Adım 7 / 9

```
▶ int yas = klavye.nextInt();  
▶ boolean belgeVar = klavye.nextBoolean();  
3 boolean uygun = yas >= 18 && belgeVar;  
4 if (uygun) {  
5     System.out.println("Başvuru alınabilir");  
6 }
```

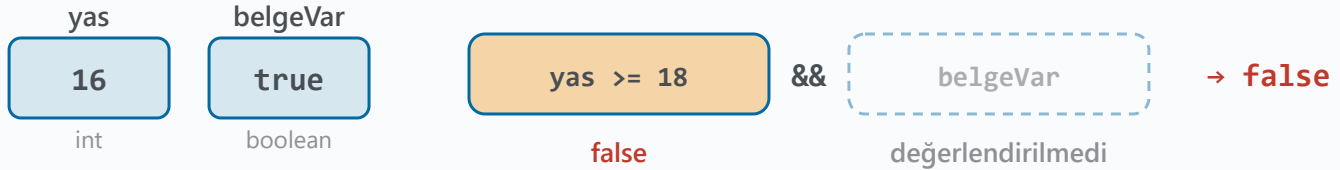
DEĞİŞKENLER

`yas = 16`

`belgeVar = true`

ÇIKTI

&& ile Karar: 3 farklı girdi



`16 >= 18` → **false**. Kısa devre: `belgeVar` **okunmaz**, sonuç kesin false.

Adım 8 / 9

```
1 int yas = klavye.nextInt();
2 boolean belgeVar = klavye.nextBoolean();
3 ► boolean uygun = yas >= 18 && belgeVar;
4 if (uygun) {
5     System.out.println("Başvuru alınabilir");
6 }
```

DEĞİŞKENLER

`yas = 16`

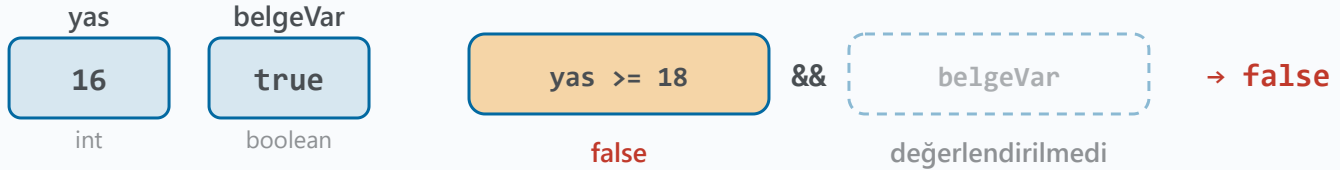
`belgeVar = true`

`uygun = false`

ÇIKTI



&& ile Karar: 3 farklı girdi



uygun false → blok atlanır, çıktı yok.

Adım 9 / 9

```
1 int yas = klavye.nextInt();
2 boolean belgeVar = klavye.nextBoolean();
3 boolean uygun = yas >= 18 && belgeVar;
4 ► if (uygun) {
5     System.out.println("Başvuru alınabilir");
6 }
```

DEĞİŞKENLER

yas = 16

belgeVar = true

uygun = false

ÇIKTI

! ve De Morgan Kuralları

a	b	!(a && b)	!a !b	!(a b)	!a && !b
false	false	true	true	true	true
false	true	true	true	false	false
true	false	true	true	false	false
true	true	false	false	false	false

```
// Başvuru reddedilsin: 18 yaşından küçük ya da belge yok
```

```
if (!(yas >= 18 && belgeVar)) { ... }
```

```
// De Morgan ile aynı koşul:
```

```
if (yas < 18 || !belgeVar) { ... }
```

- **!** parantezin içine dağıtılırken **&&** ile **||** yer değiştirir, her terim de tersine döner.
- Karşılaştırmaların tersi: **≥** ↔ **<**, **>** ↔ **≤**, **==** ↔ **≠**.

Kısa Devresiz & ve |

```
int a = 10, b = 0;  
if (b != 0 && a / b > 1) { ... } // güvenli: a / b hiç hesaplanmaz  
if (b != 0 & a / b > 1) { ... } // ArithmeticException: / by zero
```

Tek karakterli `&` ve `|` boolean değerlerde de kullanılır, ama **iki tarafı da her zaman** değerlendirir.

```
static int sayac = 0;  
static boolean kontrol(boolean v) { sayac++; return v; }
```

İfade (sayac 0'dan başlar)	sayac
<code>kontrol(false) && kontrol(true)</code>	1
<code>kontrol(false) & kontrol(true)</code>	2
<code>kontrol(true) kontrol(true)</code>	1
<code>kontrol(true) kontrol(true)</code>	2

Koşul Operatörü: $(a > b) ? a : b$



a = 7, b = 12.

Adım 1 / 4

```
► int a = 7, b = 12;  
2 int enBuyuk = (a > b) ? a : b;  
3 System.out.println(enBuyuk);
```

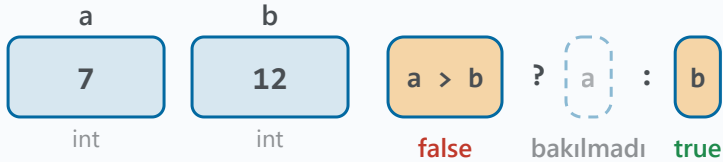
DEĞİŞKENLER

a = 7 b = 12

ÇIKTI

Kısa, iki seçenekli değer seçimlerinde kullanın; iç içe ?: okunabilirliği bozar.

Koşul Operatörü: $(a > b) ? a : b$



Koşul: $a > b \rightarrow 7 > 12 \rightarrow$ **false**. false olduğu için ':'dan sonraki değer seçilir.

Adım 2 / 4

```
1 int a = 7, b = 12;
2 int enBuyuk = (a > b) ? a : b;
3 System.out.println(enBuyuk);
```

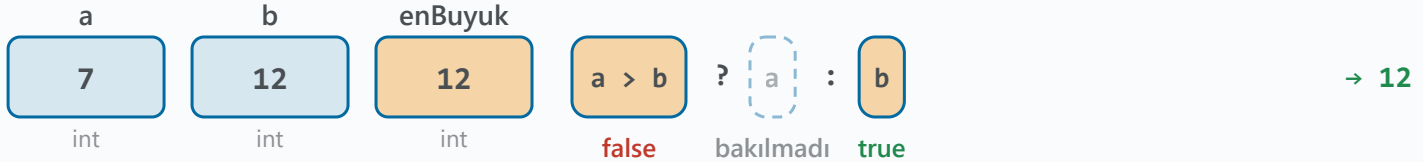
DEĞİŞKENLER

a = 7 b = 12

ÇIKTI

Kısa, iki seçenekli değer seçimlerinde kullanın; iç içe ?: okunabilirliği bozar.

Koşul Operatörü: $(a > b) ? a : b$



`enBuyuk = 12`. `?:` bir **ifadedir**: değer üretir, atamada kullanılabilir.

Adım 3 / 4

```
1 int a = 7, b = 12;  
▶ int enBuyuk = (a > b) ? a : b;  
3 System.out.println(enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

`a = 7`

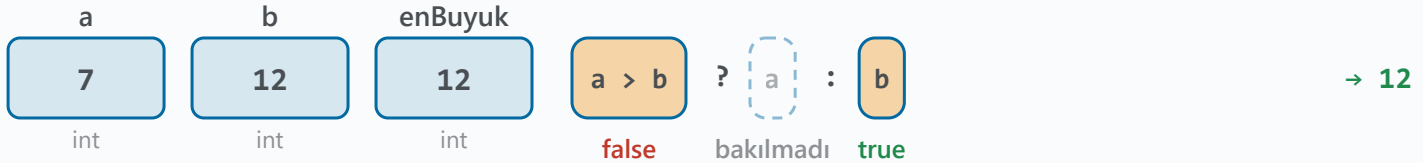
`b = 12`

`enBuyuk = 12`

ÇIKTI

Kısa, iki seçenekli değer seçimlerinde kullanın; iç içe `?:` okunabilirliği bozar.

Koşul Operatörü: $(a > b) ? a : b$



12 yazdırılır. Aynı işi if-else 4 satırda yapar.

Adım 4 / 4

```
1 int a = 7, b = 12;  
2 int enBuyuk = (a > b) ? a : b;  
▶ System.out.println(enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 7

b = 12

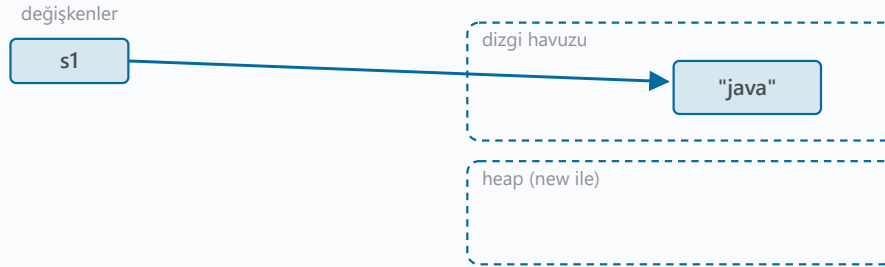
enBuyuk = 12

ÇIKTI

12

Kısa, iki seçenekli değer seçimlerinde kullanın; iç içe `?:` okunabilirliği bozar.

String Karşılaştırma: `==` ile `equals`



Sabit `"java"` dizgi havuzunda oluşturulur; `s1` bu nesneye referans tutar.

Adım 1 / 6

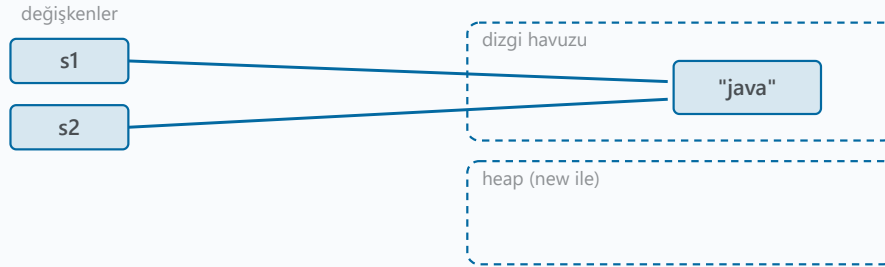
```
► String s1 = "java";  
2 String s2 = "java";  
3 String s3 = new String("java");  
4 System.out.println(s1 == s2);  
5 System.out.println(s1 == s3);  
6 System.out.println(s1.equals(s3));
```

DEĞİŞKENLER

`s1 = →havuz`

ÇIKTI

String Karşılaştırma: `==` ile `equals`



Aynı sabit yeniden yazıldığında havuzdaki nesne **paylaşılır**; s2 de aynı nesneyi gösterir.

Adım 2 / 6

```
1 String s1 = "java";  
2 ▶ String s2 = "java";  
3 String s3 = new String("java");  
4 System.out.println(s1 == s2);  
5 System.out.println(s1 == s3);  
6 System.out.println(s1.equals(s3));
```

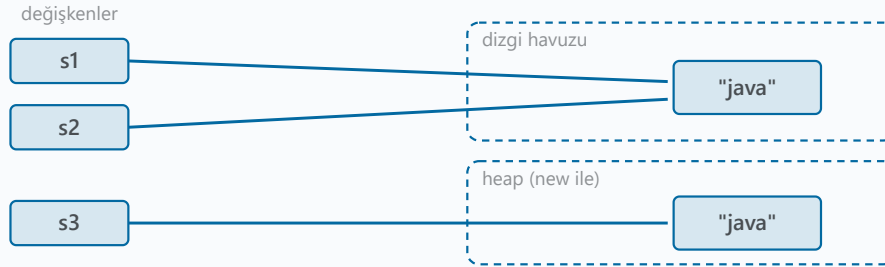
DEĞİŞKENLER

s1 = →havuz

s2 = →havuz

ÇIKTI

String Karşılaştırma: `==` ile `equals`



`new String("java")` her zaman **yeni bir nesne** üretir; s3 heap'teki ayrı nesneyi gösterir.

Adım 3 / 6

```
1 String s1 = "java";
2 String s2 = "java";
▶ 3 String s3 = new String("java");
4 System.out.println(s1 == s2);
5 System.out.println(s1 == s3);
6 System.out.println(s1.equals(s3));
```

DEĞİŞKENLER

s1 = →havuz

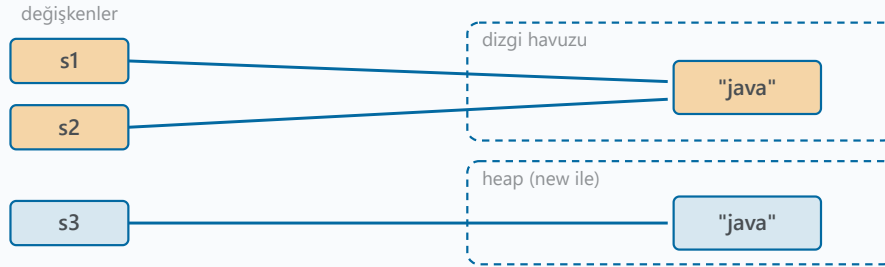
s2 = →havuz

s3 = →heap

ÇIKTI

```
false
false
true
```

String Karşılaştırma: `==` ile `equals`



`==` referansları (adresleri) karşılaştırır. s1 ve s2 aynı nesneyi gösterdiği için **true**.

Adım 4 / 6

```
1 String s1 = "java";
2 String s2 = "java";
3 String s3 = new String("java");
4 ▶ System.out.println(s1 == s2);
5 System.out.println(s1 == s3);
6 System.out.println(s1.equals(s3));
```

DEĞİŞKENLER

s1 = →havuz

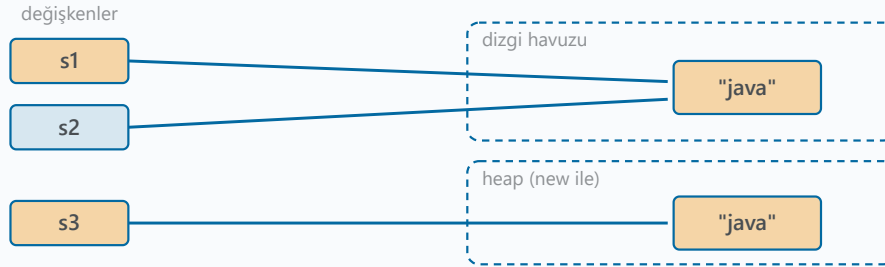
s2 = →havuz

s3 = →heap

ÇIKTI

true

String Karşılaştırma: `==` ile `equals`



s1 ve s3 içerik olarak aynı ama nesneler farklı → adresler farklı → **false**.

Adım 5 / 6

```
1 String s1 = "java";
2 String s2 = "java";
3 String s3 = new String("java");
4 System.out.println(s1 == s2);
5 System.out.println(s1 == s3);
6 System.out.println(s1.equals(s3));
```

DEĞİŞKENLER

s1 = →havuz

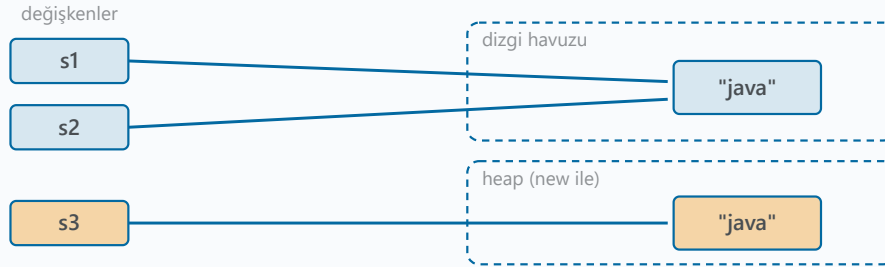
s2 = →havuz

s3 = →heap

ÇIKTI

```
true
false
```

String Karşılaştırma: `==` ile `equals`



`equals` nesnelerin **içeriğini** karşılaştırır: "java" = "java" → **true**. Dizgileri hep `equals` ile karşılaştırın.

Adım 6 / 6

```
1 String s1 = "java";
2 String s2 = "java";
3 String s3 = new String("java");
4 System.out.println(s1 == s2);
5 System.out.println(s1 == s3);
▶ System.out.println(s1.equals(s3));
```

DEĞİŞKENLER

s1 = →havuz

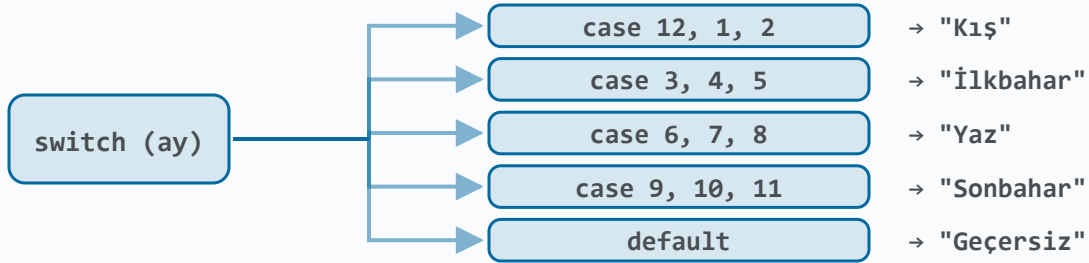
s2 = →havuz

s3 = →heap

ÇIKTI

```
true
false
true
```

switch Ne Zaman?

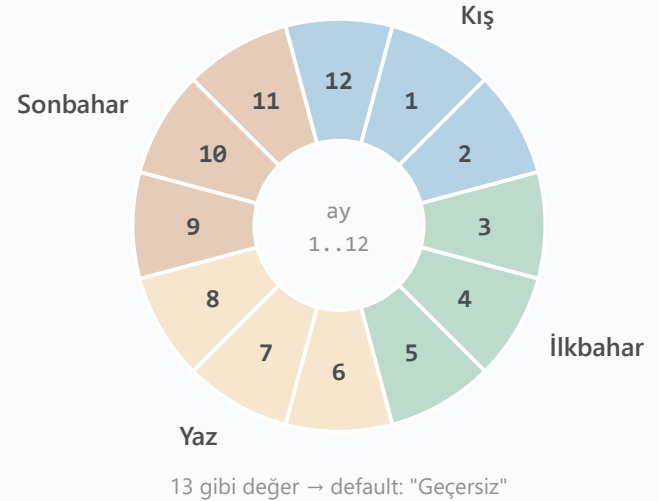


- Tek bir ifadenin **ayrık değerlerine** göre seçim yaparken okunabilirdir.
- case etiketleri sabit seçenekleri temsil eder; eşleşen case'e doğrudan gidilir.
- Aralık ve karmaşık mantıksal koşullarda if-else çoğunlukla daha uygundur.

SWITCH

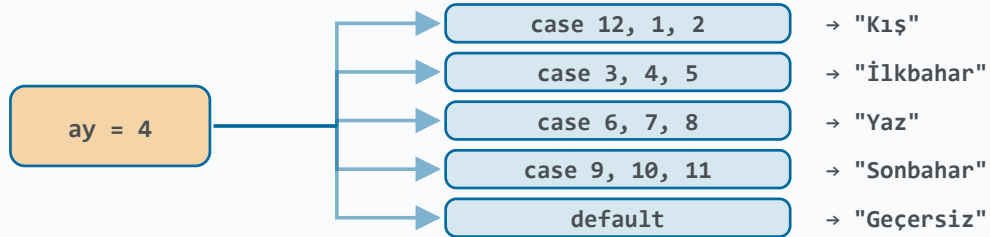
switch İfadesi

```
String mevsim = switch (ay) {  
    case 12, 1, 2 -> "Kış";  
    case 3, 4, 5 -> "İlkbahar";  
    case 6, 7, 8 -> "Yaz";  
    case 9, 10, 11 -> "Sonbahar";  
    default -> "Geçersiz";  
};
```



- Ok biçimi yanlışıyla sonraki case'e geçişi önler.
- default beklenmeyen değerleri ele alır. Switch **ifadesinde** (`x = switch ...`) tüm değerler kapsanmalıdır; int ve String için **default** zorunludur, switch deyiminde isteğe bağlıdır. Bu yazım Java 14 ve sonrası içindir.

switch İfadesi: ay = 4, 12, 13



1. çalıştırma: ay = 4.

Adım 1 / 12

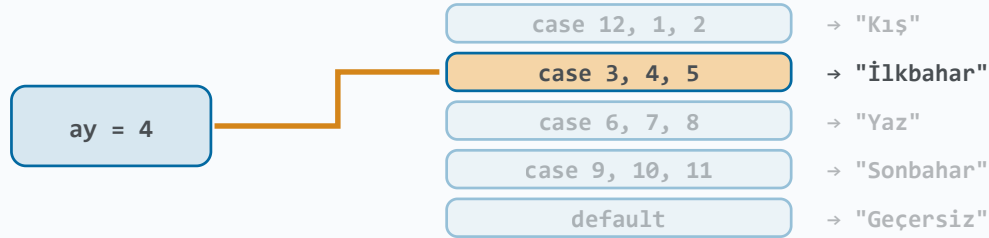
```
► int ay = klavye.nextInt();
2 String mevsim = switch (ay) {
3     case 12, 1, 2 -> "Kış";
4     case 3, 4, 5 -> "İlkbahar";
5     case 6, 7, 8 -> "Yaz";
6     case 9, 10, 11 -> "Sonbahar";
7     default -> "Geçersiz";
8 };
9 System.out.println(mevsim);
```

DEĞİŞKENLER

ay = 4

ÇIKTI

switch İfadesi: ay = 4, 12, 13



switch (ay) → 4: 4 bu case'in listesinde. Seçilen dalın değeri: **"İlkbahar"**.

Adım 2 / 12

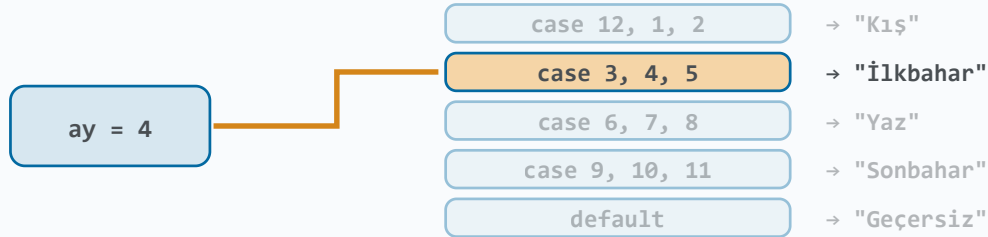
```
1 int ay = klavye.nextInt();
2 String mevsim = switch (ay) {
3     case 12, 1, 2 -> "Kış";
4     case 3, 4, 5 -> "İlkbahar";
5     case 6, 7, 8 -> "Yaz";
6     case 9, 10, 11 -> "Sonbahar";
7     default -> "Geçersiz";
8 };
9 System.out.println(mevsim);
```

DEĞİŞKENLER

ay = 4

ÇIKTI

switch İfadesi: ay = 4, 12, 13



switch ifadesinin ürettiği değer mevsim'e atanır: mevsim = "İlkbahar". Başka case çalışmaz.

Adım 3 / 12

```
1 int ay = klavye.nextInt();
2 String mevsim = switch (ay) {
3     case 12, 1, 2 -> "Kış";
4     case 3, 4, 5 -> "İlkbahar";
5     case 6, 7, 8 -> "Yaz";
6     case 9, 10, 11 -> "Sonbahar";
7     default -> "Geçersiz";
8 };
9 System.out.println(mevsim);
```

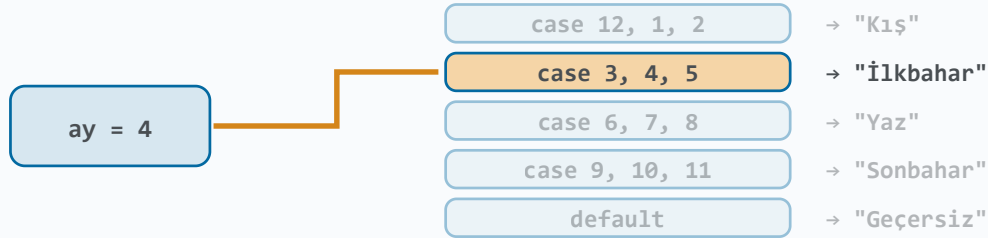
DEĞİŞKENLER

ay = 4

mevsim = "İlkbahar"

ÇIKTI

switch İfadesi: ay = 4, 12, 13



İlkbahar yazdırılır.

Adım 4 / 12

```
1 int ay = klavye.nextInt();
2 String mevsim = switch (ay) {
3     case 12, 1, 2 -> "Kış";
4     case 3, 4, 5 -> "İlkbahar";
5     case 6, 7, 8 -> "Yaz";
6     case 9, 10, 11 -> "Sonbahar";
7     default -> "Geçersiz";
8 };
▶ System.out.println(mevsim);
```

DEĞİŞKENLER

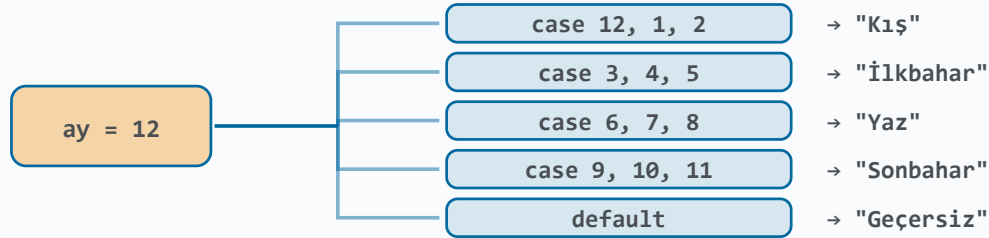
ay = 4

mevsim = "İlkbahar"

ÇIKTI

İlkbahar

switch İfadesi: ay = 4, 12, 13



2. **çalıştırma:** ay = 12.

Adım 5 / 12

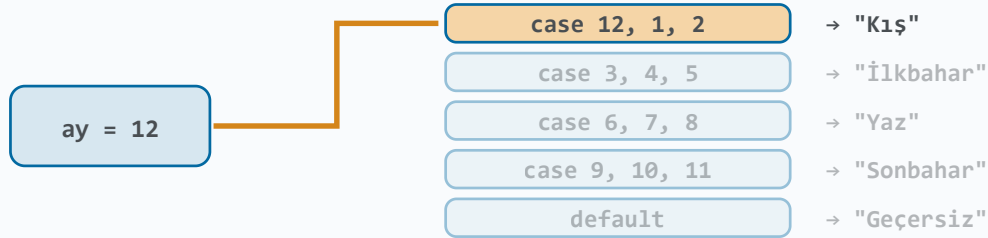
```
► int ay = klavye.nextInt();  
2 String mevsim = switch (ay) {  
3     case 12, 1, 2 -> "Kış";  
4     case 3, 4, 5 -> "İlkbahar";  
5     case 6, 7, 8 -> "Yaz";  
6     case 9, 10, 11 -> "Sonbahar";  
7     default -> "Geçersiz";  
8 };  
9 System.out.println(mevsim);
```

DEĞİŞKENLER

ay = 12

ÇIKTI

switch ifadesi: ay = 4, 12, 13



switch (ay) → 12: 12 bu case'in listesinde. Seçilen dalın değeri: **"Kış"**.

Adım 6 / 12

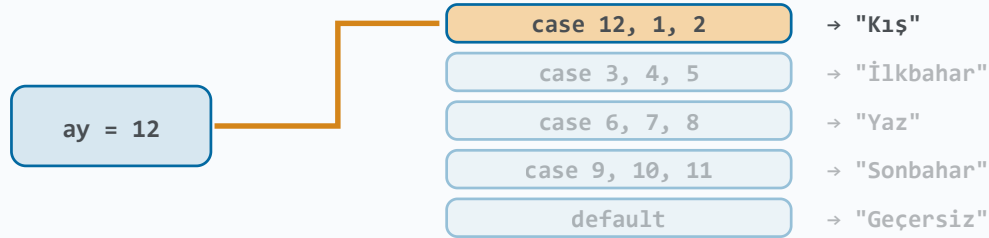
```
1 int ay = klavye.nextInt();
2 String mevsim = switch (ay) {
3     ▶ case 12, 1, 2 -> "Kış";
4     case 3, 4, 5 -> "İlkbahar";
5     case 6, 7, 8 -> "Yaz";
6     case 9, 10, 11 -> "Sonbahar";
7     default -> "Geçersiz";
8 };
9 System.out.println(mevsim);
```

DEĞİŞKENLER

ay = 12

ÇIKTI

switch ifadesi: ay = 4, 12, 13



switch ifadesinin ürettiği değer mevsim'e atanır: mevsim = "Kış". Başka case çalışmaz.

Adım 7 / 12

```
1 int ay = klavye.nextInt();
2 String mevsim = switch (ay) {
3     case 12, 1, 2 -> "Kış";
4     case 3, 4, 5 -> "İlkbahar";
5     case 6, 7, 8 -> "Yaz";
6     case 9, 10, 11 -> "Sonbahar";
7     default -> "Geçersiz";
8 };
9 System.out.println(mevsim);
```

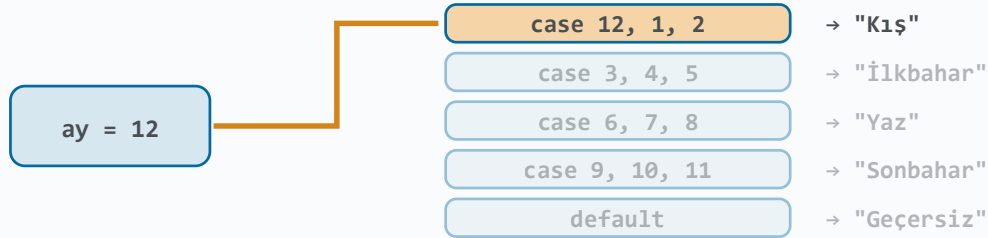
DEĞİŞKENLER

`ay = 12`

`mevsim = "Kış"`

ÇIKTI

switch İfadesi: ay = 4, 12, 13



Kış yazdırılır.

Adım 8 / 12

```
1 int ay = klavye.nextInt();  
2 String mevsim = switch (ay) {  
3     case 12, 1, 2 -> "Kış";  
4     case 3, 4, 5 -> "İlkbahar";  
5     case 6, 7, 8 -> "Yaz";  
6     case 9, 10, 11 -> "Sonbahar";  
7     default -> "Geçersiz";  
8 };  
▶ System.out.println(mevsim);
```

DEĞİŞKENLER

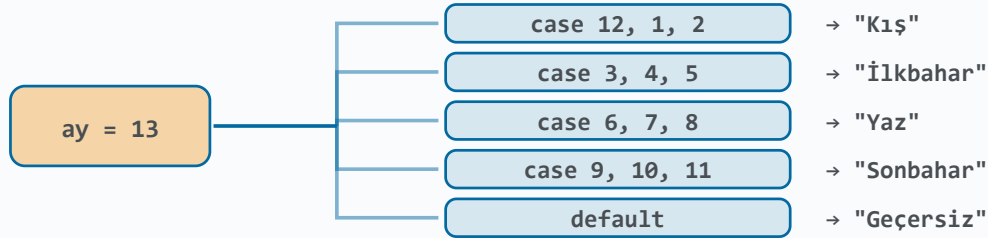
ay = 12

mevsim = "Kış"

ÇIKTI

Kış

switch İfadesi: ay = 4, 12, 13



3. **çalıştırma:** ay = 13.

Adım 9 / 12

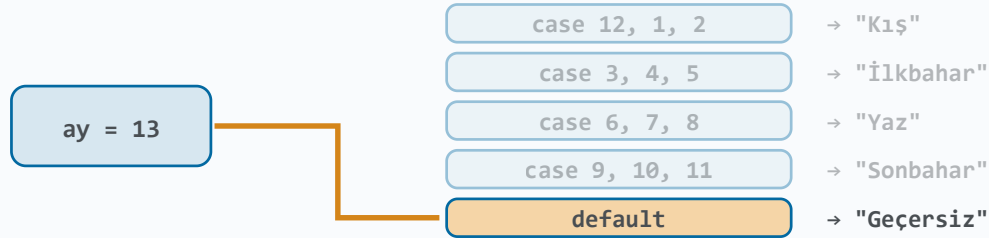
```
► int ay = klavye.nextInt();
2 String mevsim = switch (ay) {
3     case 12, 1, 2 -> "Kış";
4     case 3, 4, 5 -> "İlkbahar";
5     case 6, 7, 8 -> "Yaz";
6     case 9, 10, 11 -> "Sonbahar";
7     default -> "Geçersiz";
8 };
9 System.out.println(mevsim);
```

DEĞİŞKENLER

ay = 13

ÇIKTI

switch ifadesi: ay = 4, 12, 13



switch (ay) → 13: 13 hiçbir case'te yok → **default**. Seçilen dalın değeri: **"Geçersiz"**.

Adım 10 / 12

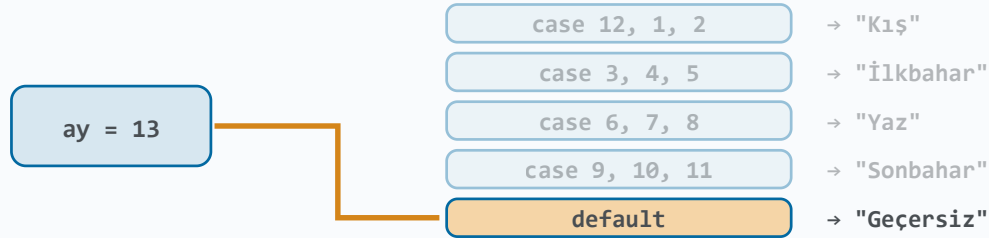
```
1 int ay = klavye.nextInt();
2 String mevsim = switch (ay) {
3     case 12, 1, 2 -> "Kış";
4     case 3, 4, 5 -> "İlkbahar";
5     case 6, 7, 8 -> "Yaz";
6     case 9, 10, 11 -> "Sonbahar";
7     ▶ default -> "Geçersiz";
8 };
9 System.out.println(mevsim);
```

DEĞİŞKENLER

ay = 13

ÇIKTI

switch ifadesi: ay = 4, 12, 13



switch ifadesinin ürettiği değer mevsim'e atanır: mevsim = "Geçersiz". Başka case çalışmaz.

Adım 11 / 12

```
1 int ay = klavye.nextInt();  
2 String mevsim = switch (ay) {  
3     case 12, 1, 2 -> "Kış";  
4     case 3, 4, 5 -> "İlkbahar";  
5     case 6, 7, 8 -> "Yaz";  
6     case 9, 10, 11 -> "Sonbahar";  
7     default -> "Geçersiz";  
8 };  
9 System.out.println(mevsim);
```

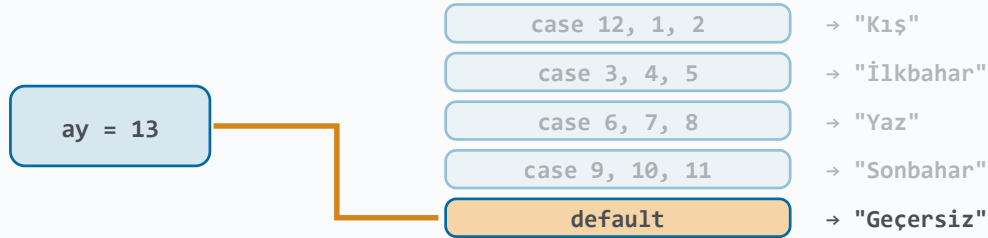
DEĞİŞKENLER

ay = 13

mevsim = "Geçersiz"

ÇIKTI

switch ifadesi: ay = 4, 12, 13



Geçersiz yazdırılır.

Adım 12 / 12

```
1 int ay = klavye.nextInt();
2 String mevsim = switch (ay) {
3     case 12, 1, 2 -> "Kış";
4     case 3, 4, 5 -> "İlkbahar";
5     case 6, 7, 8 -> "Yaz";
6     case 9, 10, 11 -> "Sonbahar";
7     default -> "Geçersiz";
8 };
▶ System.out.println(mevsim);
```

DEĞİŞKENLER

ay = 13

mevsim = "Geçersiz"

ÇIKTI

Geçersiz

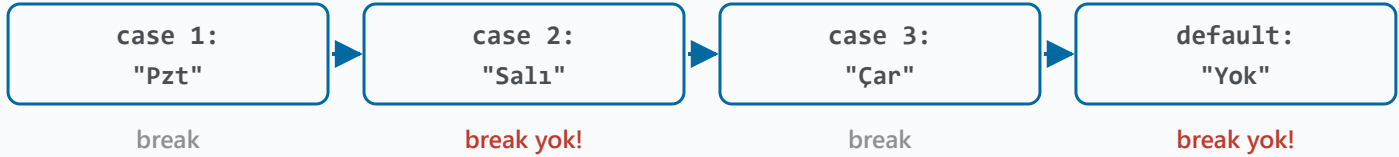
switch İfadesinde **yield**

```
int yil = 2024, ay = 2;
int gun = switch (ay) {
    case 4, 6, 9, 11 -> 30;
    case 2 -> {
        System.out.println("Şubat");
        yield yil % 4 == 0 ? 29 : 28;
    }
    default -> 31;
};
System.out.println(gun);
```

Çıktı: **Şubat** ve **29** (iki satır).

- Tek ifadeli dalda değer doğrudan yazılır; birden çok deyim gerekiyorsa dal **{ }** bloğuna alınır ve değer **yield** ile verilir.
- Blok **yield** olmadan biterse derleme hatası olur: **switch rule completes without providing a value**.
- Java 14 ve sonrası içindir; artık yıl denetimi burada basitleştirilmiştir (100/400 kuralı yok).

Klasik switch: **break** Unutulursa



gun = 2.

Adım 1 / 5

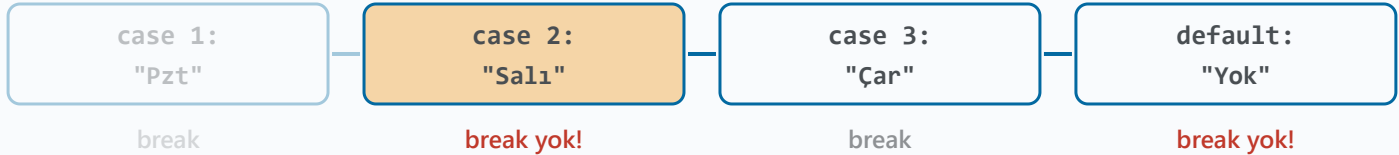
```
► int gun = 2;
2 switch (gun) {
3   case 1: System.out.println("Pzt"); break;
4   case 2: System.out.println("Salı");
5   case 3: System.out.println("Çar"); break;
6   default: System.out.println("Yok");
7 }
```

DEĞİŞKENLER

gun = 2

ÇIKTI

Klasik switch: **break** Unutulursa



switch (gun) → 2: doğrudan **case 2** etiketine atlanır; case 1 hiç denetlenmez.

Adım 2 / 5

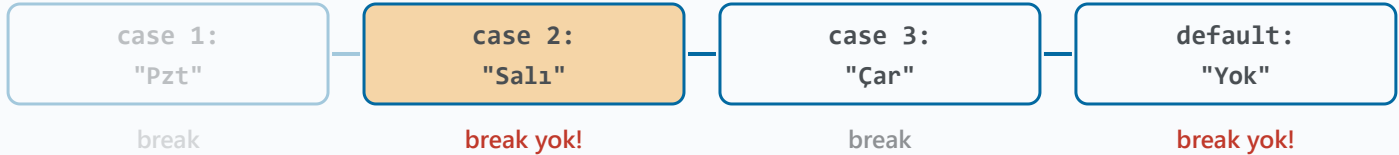
```
1 int gun = 2;  
2 switch (gun) {  
3     case 1: System.out.println("Pzt"); break;  
4     case 2: System.out.println("Salı");  
5     case 3: System.out.println("Çar"); break;  
6     default: System.out.println("Yok");  
7 }
```

DEĞİŞKENLER

gun = 2

ÇIKTI

Klasik switch: **break** Unutulursa



"Salı" yazdırılır. Bu case'te **break yok!**

Adım 3 / 5

```
1 int gun = 2;  
2 switch (gun) {  
3     case 1: System.out.println("Pzt"); break;  
4     case 2: System.out.println("Salı");  
5     case 3: System.out.println("Çar"); break;  
6     default: System.out.println("Yok");  
7 }
```

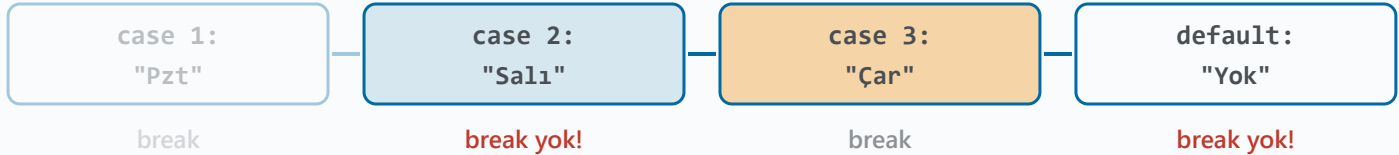
DEĞİŞKENLER

gun = 2

ÇIKTI

Salı

Klasik switch: **break** Unutulursa



Düşme (fall-through): etiket denetlenmeden sonraki case'in kodu da çalışır → "Çar".

Adım 4 / 5

```
1 int gun = 2;
2 switch (gun) {
3     case 1: System.out.println("Pzt"); break;
4     case 2: System.out.println("Salı");
5     case 3: System.out.println("Çar"); break;
6     default: System.out.println("Yok");
7 }
```

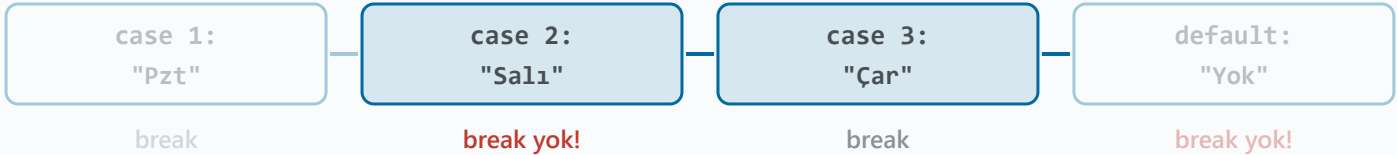
DEĞİŞKENLER

gun = 2

ÇIKTI

Salı
Çar

Klasik switch: **break** Unutulursa



break switch'ten çıkarır; default çalışmaz. Ok (→) biçimi bu hatayı önler.

Adım 5 / 5

```
1 int gun = 2;
2 switch (gun) {
3     case 1: System.out.println("Pzt"); break;
4     case 2: System.out.println("Salı");
5     ► case 3: System.out.println("Çar"); break;
6     default: System.out.println("Yok");
7 }
```

DEĞİŞKENLER

gun = 2

ÇIKTI

Salı
Çar

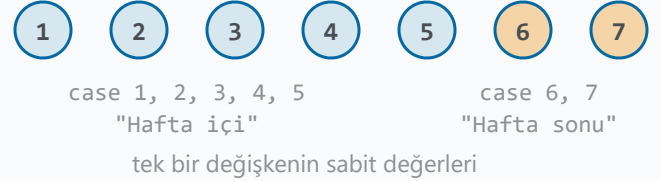
if-else ve switch

Ölçüt	if-else	switch
Aralık koşulu	Uygun	Doğrudan uygun değil
Tek değere göre çok seçenek	Kullanılabilir	Genellikle daha açık
Karmaşık mantık	Uygun	Sınırlı
Her dal sonuç üretir	Atama gerekir	switch ifadesi değer döndürebilir

if-else: aralık koşulu



switch: ayrık değerler



Tek mi Çift mi?

```
int sayi = 17;  
if (sayi % 2 == 0)  
    System.out.println("Çift");  
else  
    System.out.println("Tek");
```

sayi	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
sayi % 2	0	-1	0	-1	0	1	0	1	0
	0 → Çift	1 veya -1 → Tek (negatif tek sayıda kalan -1: == 1 testi yanılır)							

- 2 ile bölümden kalan 0 ise sayı çifttir.
- Negatiflerde de doğru çalışır. Ama Java'da $-7 \% 2 = -1$ olduğundan tek sayıyı `sayi % 2 == 1` ile sınamak yanlıştır.

Tek mi Çift mi? sayi = 17, -4, -7

Bellek (değişkenler)

sayi

17

int

İfade

sayi % 2 == 0

1. **çalıştırma:** sayi = 17.

Adım 1 / 12

```
► int sayi = klavye.nextInt();
2 if (sayi % 2 == 0)
3     System.out.println("Çift");
4 else
5     System.out.println("Tek");
```

DEĞİŞKENLER

sayi = 17

ÇIKTI

Tek mi Çift mi? sayi = 17, -4, -7

Bellek (değişkenler)

sayi

17

int

İfade

$17 \% 2 == 0$

$1 == 0$

Önce kalan: $17 \% 2 = 1$.

Adım 2 / 12

```
1 int sayi = klavye.nextInt();  
2 if (sayi % 2 == 0)  
3     System.out.println("Çift");  
4 else  
5     System.out.println("Tek");
```

DEĞİŞKENLER

sayi = 17

ÇIKTI



Tek mi Çift mi? sayi = 17, -4, -7

Bellek (değişkenler)

sayi

17

int

1 == 0 → **false**.

İfade

1 == 0

→ false

Adım 3 / 12

```
1 int sayi = klavye.nextInt();  
2 if (sayi % 2 == 0)  
3     System.out.println("Çift");  
4 else  
5     System.out.println("Tek");
```

DEĞİŞKENLER

sayi = 17

ÇIKTI

Tek mi Çift mi? sayi = 17, -4, -7

Bellek (değişkenler)

sayi

17

int

İfade

→ "Tek"

Tek yazdırılır.

Adım 4 / 12

```
1 int sayi = klavye.nextInt();
2 if (sayi % 2 == 0)
3     System.out.println("Çift");
4 else
5     System.out.println("Tek");
```

DEĞİŞKENLER

sayi = 17

ÇIKTI

Tek

Tek mi Çift mi? sayi = 17, -4, -7

Bellek (değişkenler)

sayi

-4

int

İfade

sayi % 2 == 0

2. **çalıştırma:** sayi = -4.

Adım 5 / 12

```
► int sayi = klavye.nextInt();
2 if (sayi % 2 == 0)
3     System.out.println("Çift");
4 else
5     System.out.println("Tek");
```

DEĞİŞKENLER

sayi = -4

ÇIKTI

Tek mi Çift mi? sayi = 17, -4, -7

Bellek (değişkenler)

sayi

-4

int

İfade

 $-4 \% 2 == 0$ $0 == 0$ Önce kalan: $-4 \% 2 = 0$.

Adım 6 / 12

```
1 int sayi = klavye.nextInt();  
2 if (sayi % 2 == 0)  
3     System.out.println("Çift");  
4 else  
5     System.out.println("Tek");
```

DEĞİŞKENLER

sayi = -4

ÇIKTI

Tek mi Çift mi? sayi = 17, -4, -7

Bellek (değişkenler)

sayi

-4

int

0 == 0 → **true**.

İfade

0 == 0

→ true

Adım 7 / 12

```
1 int sayi = klavye.nextInt();  
2 if (sayi % 2 == 0)  
3     System.out.println("Çift");  
4 else  
5     System.out.println("Tek");
```

DEĞİŞKENLER

sayi = -4

ÇIKTI

Tek mi Çift mi? sayi = 17, -4, -7

Bellek (değişkenler)

sayi

-4

int

İfade

→ "Çift"

Çift yazdırılır.

Adım 8 / 12

```
1 int sayi = klavye.nextInt();
2 if (sayi % 2 == 0)
3     System.out.println("Çift");
4 else
5     System.out.println("Tek");
```

DEĞİŞKENLER

sayi = -4

ÇIKTI

Çift

Tek mi Çift mi? sayi = 17, -4, -7

Bellek (değişkenler)

sayi

-7

int

İfade

sayi % 2 == 0**3. çalıştırma:** sayi = -7.

Adım 9 / 12

```
► int sayi = klavye.nextInt();
2 if (sayi % 2 == 0)
3     System.out.println("Çift");
4 else
5     System.out.println("Tek");
```

DEĞİŞKENLER

sayi = -7

ÇIKTI

Tek mi Çift mi? sayi = 17, -4, -7

Bellek (değişkenler)

sayi

-7

int

İfade

 $-7 \% 2 == 0$ $-1 == 0$

Önce kalan: $-7 \% 2 = -1$ (Java'da kalanın işareti bölünenin işaretidir).

Adım 10 / 12

```
1 int sayi = klavye.nextInt();  
2 if (sayi % 2 == 0)  
3     System.out.println("Çift");  
4 else  
5     System.out.println("Tek");
```

DEĞİŞKENLER

sayi = **-7**

ÇIKTI

Tek mi Çift mi? sayi = 17, -4, -7

Bellek (değişkenler)

sayi

-7

int

-1 == 0 → **false**.

İfade

-1 == 0

→ false

Adım 11 / 12

```
1 int sayi = klavye.nextInt();  
2 if (sayi % 2 == 0)  
3     System.out.println("Çift");  
4 else  
5     System.out.println("Tek");
```

DEĞİŞKENLER

sayi = -7

ÇIKTI

Tek mi Çift mi? sayi = 17, -4, -7

Bellek (değişkenler)

sayi

-7

int

İfade

→ "Tek"

Tek yazdırılır. Dikkat: $-7 \% 2 == 1 \rightarrow \text{false}$ olurdu!

Adım 12 / 12

```
1 int sayi = klavye.nextInt();
2 if (sayi % 2 == 0)
3     System.out.println("Çift");
4 else
5     System.out.println("Tek");
```

DEĞİŞKENLER

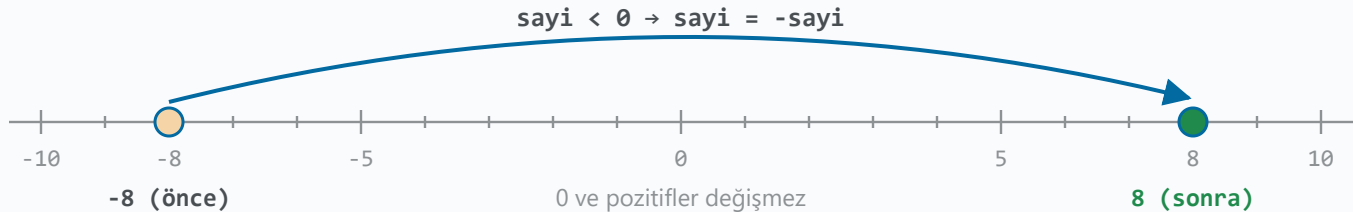
sayi = **-7**

ÇIKTI

Tek

Mutlak Değer

```
int sayi = -8;  
if (sayi < 0) {  
    sayi = -sayi;  
}  
System.out.println(sayi);
```



- Sıfır ve pozitif değer değişmeden kalır.
- Integer.MIN_VALUE özel bir taşma durumudur.

Mutlak Değer: sayi = -8, 5, MIN_VALUE

Bellek (değişkenler)

sayi

-8

int

1. **çalıştırma:** sayi = -8.

Adım 1 / 11

```
► int sayi = klavye.nextInt();  
2 if (sayi < 0) {  
3     sayi = -sayi;  
4 }  
5 System.out.println(sayi);
```

DEĞİŞKENLER

sayi = -8

ÇIKTI

Mutlak Değer: `sayi = -8, 5, MIN_VALUE`

Bellek (değişkenler)

`sayi`

`-8`

`int`

İfade

`-8 < 0`

`→ true`

Koşul: `sayi < 0 → -8 < 0 → true`.

Adım 2 / 11

```
1 int sayi = klavye.nextInt();
```

```
▶ if (sayi < 0) {
```

```
3     sayi = -sayi;
```

```
4 }
```

```
5 System.out.println(sayi);
```

DEĞİŞKENLER

`sayi = -8`

ÇIKTI

Mutlak Değer: $\text{sayi} = -8, 5, \text{MIN_VALUE}$

Bellek (değişkenler)

sayi

8

int

$\text{sayi} = -\text{sayi} \rightarrow -(-8) = 8$.

Adım 3 / 11

```
1 int sayi = klavye.nextInt();  
2 if (sayi < 0) {  
3     sayi = -sayi;  
4 }  
5 System.out.println(sayi);
```

DEĞİŞKENLER

sayi = 8

ÇIKTI

Mutlak Değer: `sayi = -8, 5, MIN_VALUE`

Bellek (değişkenler)

`sayi`

8

`int`

8 yazdırılır.

Adım 4 / 11

```
1 int sayi = klavye.nextInt();
2 if (sayi < 0) {
3     sayi = -sayi;
4 }
▶ System.out.println(sayi);
```

DEĞİŞKENLER

`sayi = 8`

ÇIKTI

8

Mutlak Değer: sayi = -8, 5, MIN_VALUE

Bellek (değişkenler)

sayi

5

int

2. çalıştırma: sayi = 5.

Adım 5 / 11

```
► int sayi = klavye.nextInt();  
2 if (sayi < 0) {  
3     sayi = -sayi;  
4 }  
5 System.out.println(sayi);
```

DEĞİŞKENLER

sayi = 5

ÇIKTI

Mutlak Değer: $\text{sayi} = -8, 5, \text{MIN_VALUE}$

Bellek (değişkenler)

sayi

5

int

İfade

 $5 < 0$
→ false

Koşul: $\text{sayi} < 0 \rightarrow 5 < 0 \rightarrow$ **false**. Blok atlanır, değer değişmez.

Adım 6 / 11

```
1 int sayi = klavye.nextInt();  
▶ if (sayi < 0) {  
3     sayi = -sayi;  
4 }  
5 System.out.println(sayi);
```

DEĞİŞKENLER

sayi = 5

ÇIKTI



Mutlak Değer: `sayi = -8, 5, MIN_VALUE`

Bellek (değişkenler)

`sayi`

5

`int`

5 yazdırılır.

Adım 7 / 11

```
1 int sayi = klavye.nextInt();
2 if (sayi < 0) {
3     sayi = -sayi;
4 }
▶ System.out.println(sayi);
```

DEĞİŞKENLER

`sayi = 5`

ÇIKTI

5

Mutlak Değer: sayi = -8, 5, MIN_VALUE

Bellek (değişkenler)

sayi

-2147483648

int

3. **çalıştırma:** sayi = -2147483648 (Integer.MIN_VALUE).

Adım 8 / 11

```
► int sayi = klavye.nextInt();  
2 if (sayi < 0) {  
3     sayi = -sayi;  
4 }  
5 System.out.println(sayi);
```

DEĞİŞKENLER

sayi = -2147483648

ÇIKTI

Mutlak Değer: sayi = -8, 5, MIN_VALUE

Bellek (değişkenler)

sayi

-2147483648

int

İfade

-2147483648 < 0

→ true

Koşul: sayi < 0 → -2147483648 < 0 → **true**.

Adım 9 / 11

```
1 int sayi = klavye.nextInt();
```

```
▶ if (sayi < 0) {
```

```
3     sayi = -sayi;
```

```
4 }
```

```
5 System.out.println(sayi);
```

DEĞİŞKENLER

sayi = -2147483648

ÇIKTI

Mutlak Değer: $\text{sayı} = -8, 5, \text{MIN_VALUE}$

Bellek (değişkenler)

sayı

-2147483648

int

$-(-2147483648) = 2147483648$ int aralığına sığmaz → **taşma**: sonuç yine -2147483648!

Adım 10 / 11

```
1 int sayi = klavye.nextInt();
2 if (sayi < 0) {
3     ▶ sayi = -sayi;
4 }
5 System.out.println(sayi);
```

DEĞİŞKENLER

sayı = -2147483648

ÇIKTI

Mutlak Değer: sayi = -8, 5, MIN_VALUE

Bellek (değişkenler)

sayi

-2147483648

int

-2147483648 yazdırılır. Mutlak değer negatif çıktı: özel durum.

Adım 11 / 11

```
1 int sayi = klavye.nextInt();
2 if (sayi < 0) {
3     sayi = -sayi;
4 }
▶ System.out.println(sayi);
```

DEĞİŞKENLER

sayi = -2147483648

ÇIKTI

-2147483648

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



1. çalıştırma: yıl = 2024.

Adım 1 / 16

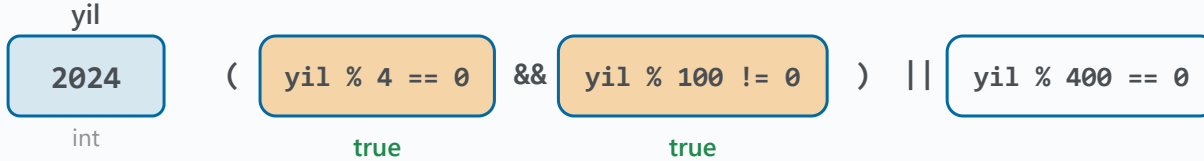
```
► int yıl = klavye.nextInt();
2 boolean artik =
3     (yıl % 4 == 0 && yıl % 100 != 0)
4     || yıl % 400 == 0;
5 if (artik)
6     System.out.println(yıl + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yıl + " normal yıl");
```

DEĞİŞKENLER

yıl = 2024

ÇIKTI

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



2024 % 4 = 0 → true; 2024 % 100 = 24 → yıl % 100 != 0 → true. Parantez içi: **true**.

Adım 2 / 16

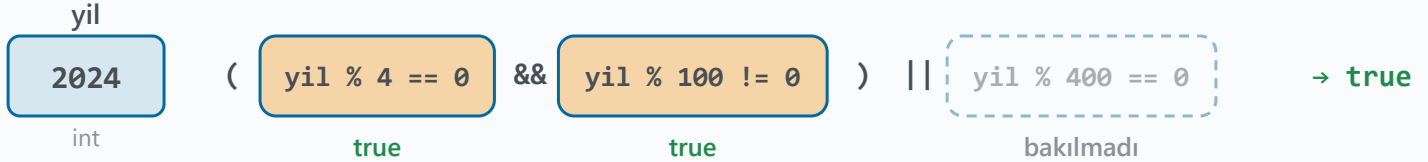
```
1 int yıl = klavye.nextInt();
▶ boolean artik =
▶   (yıl % 4 == 0 && yıl % 100 != 0)
4   || yıl % 400 == 0;
5 if (artik)
6   System.out.println(yıl + " artık yıl");
7 else
8   System.out.println(yıl + " normal yıl");
```

DEĞİŞKENLER

yıl = 2024

ÇIKTI

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



Sol taraf true → `||` kısa devre: 400 kuralına bakılmaz. artık = **true**.

Adım 3 / 16

```
1 int yıl = klavye.nextInt();
2 boolean artık =
3     (yıl % 4 == 0 && yıl % 100 != 0)
4     || yıl % 400 == 0;
5 if (artık)
6     System.out.println(yıl + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yıl + " normal yıl");
```

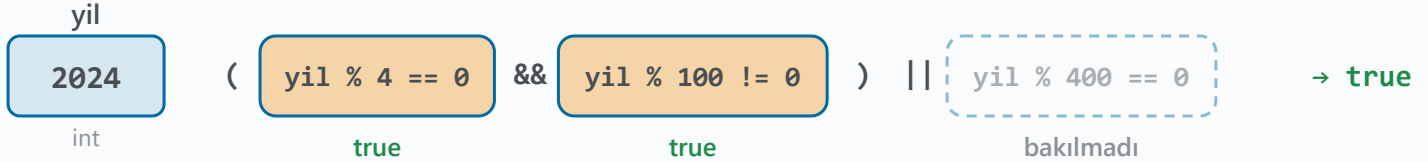
DEĞİŞKENLER

yıl = 2024

artık = true

ÇIKTI

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



2024 artık yıl.

Adım 4 / 16

```
1 int yıl = klavye.nextInt();
2 boolean artık =
3     (yıl % 4 == 0 && yıl % 100 != 0)
4     || yıl % 400 == 0;
5 if (artık)
6     System.out.println(yıl + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yıl + " normal yıl");
```

DEĞİŞKENLER

yıl = 2024

artık = true

ÇIKTI

2024 artık yıl

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



2. çalıştırma: yıl = 2023.

Adım 5 / 16

```
► int yıl = klavye.nextInt();
2 boolean artik =
3     (yıl % 4 == 0 && yıl % 100 != 0)
4     || yıl % 400 == 0;
5 if (artik)
6     System.out.println(yıl + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yıl + " normal yıl");
```

DEĞİŞKENLER

yıl = 2023

ÇIKTI

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



2023 % 4 = 3 → false; && kısa devre yapar. Parantez içi: **false**.

Adım 6 / 16

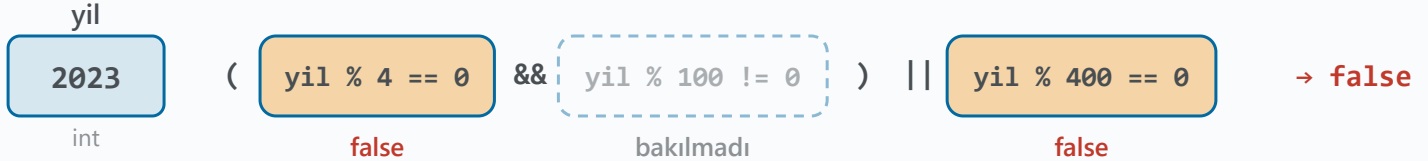
```
1 int yil = klavye.nextInt();
2 boolean artik =
3     (yil % 4 == 0 && yil % 100 != 0)
4     || yil % 400 == 0;
5 if (artik)
6     System.out.println(yil + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yil + " normal yıl");
```

DEĞİŞKENLER

yil = 2023

ÇIKTI

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



Sol taraf false → sağa bakılır: $2023 \% 400 = 23 \rightarrow$ **false**. artık = **false**.

Adım 7 / 16

```
1 int yıl = klavye.nextInt();
2 boolean artık =
3     (yıl % 4 == 0 && yıl % 100 != 0)
4     || yıl % 400 == 0;
5 if (artık)
6     System.out.println(yıl + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yıl + " normal yıl");
```

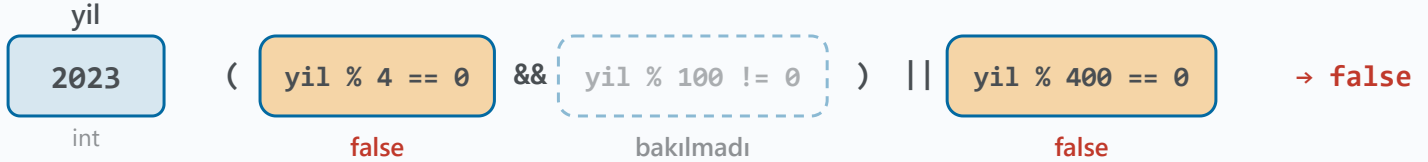
DEĞİŞKENLER

yıl = 2023

artık = false

ÇIKTI

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



2023 normal yıl.

Adım 8 / 16

```
1 int yıl = klavye.nextInt();
2 boolean artik =
3     (yıl % 4 == 0 && yıl % 100 != 0)
4     || yıl % 400 == 0;
5 if (artik)
6     System.out.println(yıl + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yıl + " normal yıl");
```

DEĞİŞKENLER

yıl = 2023

artik = false

ÇIKTI

2023 normal yıl

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



3. çalıştırma: yıl = 1900.

Adım 9 / 16

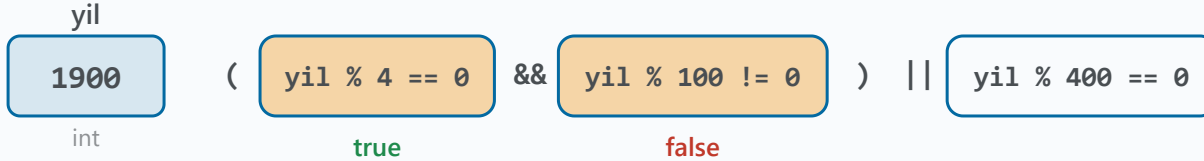
```
► int yıl = klavye.nextInt();
2 boolean artik =
3     (yıl % 4 == 0 && yıl % 100 != 0)
4     || yıl % 400 == 0;
5 if (artik)
6     System.out.println(yıl + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yıl + " normal yıl");
```

DEĞİŞKENLER

yıl = 1900

ÇIKTI

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



1900 % 4 = 0 → true; 1900 % 100 = 0 → yil % 100 != 0 → false. Parantez içi: **false**.

Adım 10 / 16

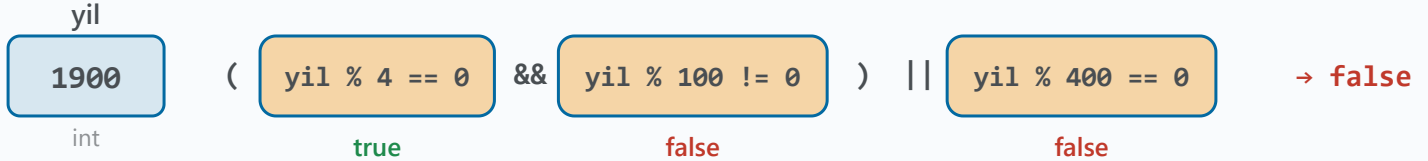
```
1 int yil = klavye.nextInt();
2 boolean artik =
3     (yil % 4 == 0 && yil % 100 != 0)
4     || yil % 400 == 0;
5 if (artik)
6     System.out.println(yil + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yil + " normal yıl");
```

DEĞİŞKENLER

yil = 1900

ÇIKTI

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



Sol taraf false → sağa bakılır: $1900 \% 400 = 300 \rightarrow$ **false**. `artik = false`.

Adım 11 / 16

```
1 int yil = klavye.nextInt();
▶ boolean artik =
3     (yil % 4 == 0 && yil % 100 != 0)
▶     || yil % 400 == 0;
5 if (artik)
6     System.out.println(yil + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yil + " normal yıl");
```

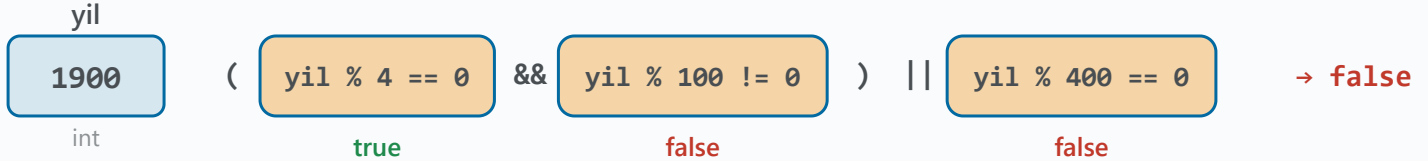
DEĞİŞKENLER

`yil = 1900`

`artik = false`

ÇIKTI

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



1900 normal yıl. 100'e bölünen yüzyıllar, 400'e de bölünmedikçe artık değildir.

Adım 12 / 16

```
1 int yıl = klavye.nextInt();
2 boolean artık =
3     (yıl % 4 == 0 && yıl % 100 != 0)
4     || yıl % 400 == 0;
5 if (artık)
6     System.out.println(yıl + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yıl + " normal yıl");
```

DEĞİŞKENLER

yıl = 1900

artık = false

ÇIKTI

1900 normal yıl

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



4. çalıştırma: yıl = 2000.

Adım 13 / 16

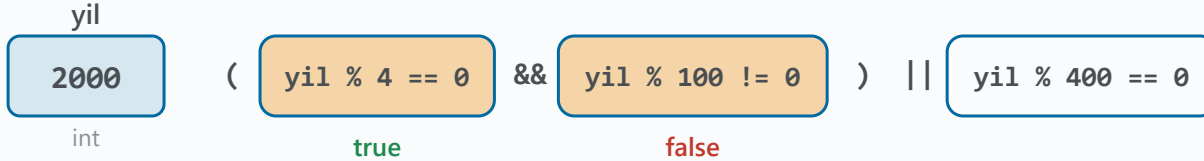
```
► int yıl = klavye.nextInt();
2 boolean artik =
3     (yıl % 4 == 0 && yıl % 100 != 0)
4     || yıl % 400 == 0;
5 if (artik)
6     System.out.println(yıl + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yıl + " normal yıl");
```

DEĞİŞKENLER

yıl = 2000

ÇIKTI

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



$2000 \% 4 = 0 \rightarrow \text{true}$; $2000 \% 100 = 0 \rightarrow \text{yil \% 100 != 0} \rightarrow \text{false}$. Parantez içi: **false**.

Adım 14 / 16

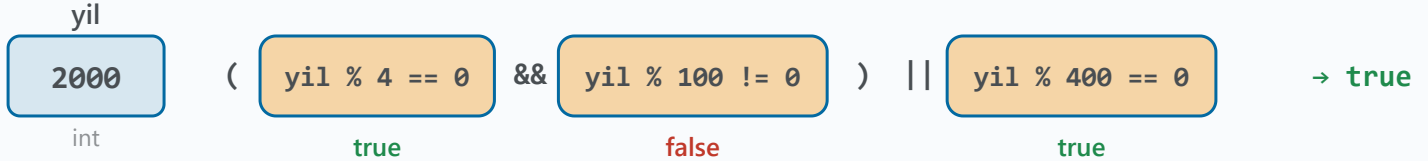
```
1 int yil = klavye.nextInt();
2 boolean artik =
3     (yil % 4 == 0 && yil % 100 != 0)
4     || yil % 400 == 0;
5 if (artik)
6     System.out.println(yil + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yil + " normal yıl");
```

DEĞİŞKENLER

`yil = 2000`

ÇIKTI

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



Sol taraf false → sağa bakılır: $2000 \% 400 = 0 \rightarrow \text{true}$. artık = **true**.

Adım 15 / 16

```
1 int yıl = klavye.nextInt();
2 boolean artık =
3     (yıl % 4 == 0 && yıl % 100 != 0)
4     || yıl % 400 == 0;
5 if (artık)
6     System.out.println(yıl + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yıl + " normal yıl");
```

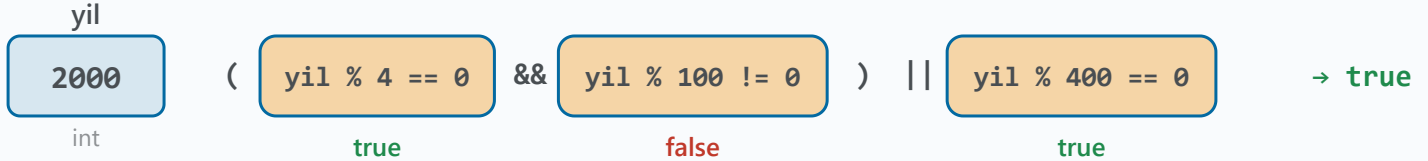
DEĞİŞKENLER

yıl = 2000

artık = true

ÇIKTI

Artık Yıl: 2024, 2023, 1900, 2000



2000 artık yıl.

Adım 16 / 16

```
1 int yıl = klavye.nextInt();
2 boolean artık =
3     (yıl % 4 == 0 && yıl % 100 != 0)
4     || yıl % 400 == 0;
5 if (artık)
6     System.out.println(yıl + " artık yıl");
7 else
8     System.out.println(yıl + " normal yıl");
```

DEĞİŞKENLER

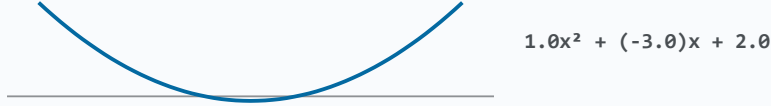
yıl = 2000

artık = true

ÇIKTI

2000 artık yıl

İkinci Dereceden Denklem: $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$



1. **çalıştırma:** $a = 1.0$, $b = -3.0$, $c = 2.0$.

Adım 1 / 13

```
▶ double a = klavye.nextDouble();
▶ double b = klavye.nextDouble();
▶ double c = klavye.nextDouble();

4 double d = b * b - 4 * a * c;
5 if (d > 0) {
6     double x1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);
7     double x2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
8     System.out.println(x1 + " ve " + x2);
9 } else if (d == 0) {
10    System.out.println(-b / (2 * a));
11 } else {
12    System.out.println("Reel kök yok");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

$a = 1.0$

$b = -3.0$

$c = 2.0$

ÇIKTI



İkinci Dereceden Denklem: $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$



$$1.0x^2 + (-3.0)x + 2.0$$

$$\Delta = 1.0$$

$$d = \Delta = b^2 - 4ac = 9.0 - 8.0 = 1.0.$$

Adım 2 / 13

```
1 double a = klavye.nextDouble();
2 double b = klavye.nextDouble();
3 double c = klavye.nextDouble();
▶ 4 double d = b * b - 4 * a * c;
5 if (d > 0) {
6     double x1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);
7     double x2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
8     System.out.println(x1 + " ve " + x2);
9 } else if (d == 0) {
10    System.out.println(-b / (2 * a));
11 } else {
12    System.out.println("Reel kök yok");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

a = 1.0

b = -3.0

c = 2.0

d = 1.0

ÇIKTI

İkinci Dereceden Denklem: $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$



$$1.0x^2 + (-3.0)x + 2.0$$

$\Delta > 0 \rightarrow$ iki kök

$1.0 > 0 \rightarrow \text{true}$: iki farklı reel kök.

Adım 3 / 13

```
1 double a = klavye.nextDouble();
2 double b = klavye.nextDouble();
3 double c = klavye.nextDouble();
4 double d = b * b - 4 * a * c;
5
6 ▶ if (d > 0) {
7     double x1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);
8     double x2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
9     System.out.println(x1 + " ve " + x2);
10 } else if (d == 0) {
11     System.out.println(-b / (2 * a));
12 } else {
13     System.out.println("Reel kök yok");
14 }
```

DEĞİŞKENLER

a = 1.0

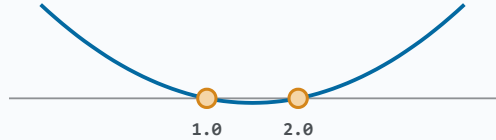
b = -3.0

c = 2.0

d = 1.0

ÇIKTI

İkinci Dereceden Denklem: $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$



$$1.0x^2 + (-3.0)x + 2.0$$

iki kök

$$\sqrt{\Delta} = 1.0; x_1 = (3.0 + 1.0) / 2.0 = 2.0, x_2 = 1.0.$$

Adım 4 / 13

```
1 double a = klavye.nextDouble();
2 double b = klavye.nextDouble();
3 double c = klavye.nextDouble();
4 double d = b * b - 4 * a * c;
5 if (d > 0) {
6     ▶ double x1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);
7     ▶ double x2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
8     System.out.println(x1 + " ve " + x2);
9 } else if (d == 0) {
10    System.out.println(-b / (2 * a));
11 } else {
12    System.out.println("Reel kök yok");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

a = 1.0

b = -3.0

c = 2.0

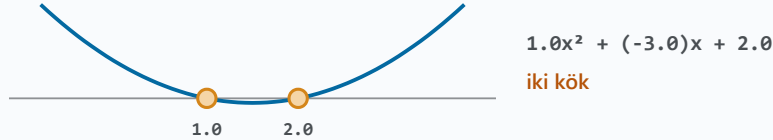
d = 1.0

x1 = 2.0

x2 = 1.0

ÇIKTI

İkinci Dereceden Denklem: $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$



2.0 ve 1.0: parabol x eksenini iki noktada keser.

Adım 5 / 13

```
1 double a = klavye.nextDouble();
2 double b = klavye.nextDouble();
3 double c = klavye.nextDouble();
4 double d = b * b - 4 * a * c;
5 if (d > 0) {
6     double x1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);
7     double x2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
8     System.out.println(x1 + " ve " + x2);
9 } else if (d == 0) {
10    System.out.println(-b / (2 * a));
11 } else {
12    System.out.println("Reel kök yok");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

a = 1.0

b = -3.0

c = 2.0

d = 1.0

x1 = 2.0

x2 = 1.0

ÇIKTI

2.0 ve 1.0

İkinci Dereceden Denklem: $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$



2. **çalıştırma:** $a = 1.0$, $b = -2.0$, $c = 1.0$.

Adım 6 / 13

```
▶ double a = klavye.nextDouble();
▶ double b = klavye.nextDouble();
▶ double c = klavye.nextDouble();

4 double d = b * b - 4 * a * c;
5 if (d > 0) {
6     double x1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);
7     double x2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
8     System.out.println(x1 + " ve " + x2);
9 } else if (d == 0) {
10    System.out.println(-b / (2 * a));
11 } else {
12    System.out.println("Reel kök yok");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

a = 1.0

b = -2.0

c = 1.0

ÇIKTI

İkinci Dereceden Denklem: $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$



$$1.0x^2 + (-2.0)x + 1.0$$

$$\Delta = 0.0$$

$$d = \Delta = b^2 - 4ac = 4.0 - 4.0 = \mathbf{0.0}.$$

Adım 7 / 13

```
1 double a = klavye.nextDouble();
2 double b = klavye.nextDouble();
3 double c = klavye.nextDouble();
4 ▶ double d = b * b - 4 * a * c;
5 if (d > 0) {
6     double x1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);
7     double x2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
8     System.out.println(x1 + " ve " + x2);
9 } else if (d == 0) {
10    System.out.println(-b / (2 * a));
11 } else {
12    System.out.println("Reel kök yok");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

a = 1.0

b = -2.0

c = 1.0

d = 0.0

ÇIKTI

İkinci Dereceden Denklem: $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$



$$1.0x^2 + (-2.0)x + 1.0$$

$\Delta = 0 \rightarrow$ tek kök

$\Delta > 0$ false; $\Delta == 0 \rightarrow$ **true**: tek (çakışık) kök.

Adım 8 / 13

```
1 double a = klavye.nextDouble();
2 double b = klavye.nextDouble();
3 double c = klavye.nextDouble();
4 double d = b * b - 4 * a * c;
5
6 ▶ if (d > 0) {
7     double x1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);
8     double x2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
9     System.out.println(x1 + " ve " + x2);
10 }
11 } else if (d == 0) {
12     System.out.println(-b / (2 * a));
13 } else {
14     System.out.println("Reel kök yok");
15 }
```

DEĞİŞKENLER

a = 1.0

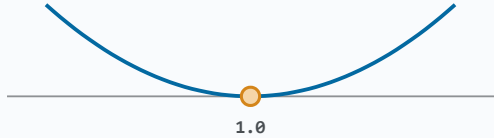
b = -2.0

c = 1.0

d = 0.0

ÇIKTI

İkinci Dereceden Denklem: $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$



$$1.0x^2 + (-2.0)x + 1.0$$

tek kök

$x = -b / 2a = 2.0 / 2.0 = 1.0$: parabol eksene teğet.

Adım 9 / 13

```
1 double a = klavye.nextDouble();
2 double b = klavye.nextDouble();
3 double c = klavye.nextDouble();
4 double d = b * b - 4 * a * c;
5 if (d > 0) {
6     double x1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);
7     double x2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
8     System.out.println(x1 + " ve " + x2);
9 } else if (d == 0) {
10     System.out.println(-b / (2 * a));
11 } else {
12     System.out.println("Reel kök yok");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

a = 1.0

b = -2.0

c = 1.0

d = 0.0

ÇIKTI

1.0

İkinci Dereceden Denklem: $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$



3. **çalıştırma:** $a = 1.0$, $b = 0.0$, $c = 1.0$.

Adım 10 / 13

```
▶ double a = klavye.nextDouble();
▶ double b = klavye.nextDouble();
▶ double c = klavye.nextDouble();

4 double d = b * b - 4 * a * c;
5 if (d > 0) {
6     double x1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);
7     double x2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
8     System.out.println(x1 + " ve " + x2);
9 } else if (d == 0) {
10    System.out.println(-b / (2 * a));
11 } else {
12    System.out.println("Reel kök yok");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

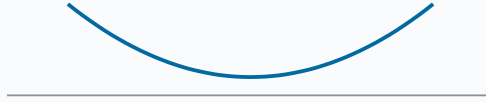
a = 1.0

b = 0.0

c = 1.0

ÇIKTI

İkinci Dereceden Denklem: $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$



$$1.0x^2 + (0.0)x + 1.0$$

$$\Delta = -4.0$$

$$d = \Delta = b^2 - 4ac = 0.0 - 4.0 = -4.0.$$

Adım 11 / 13

```
1 double a = klavye.nextDouble();
2 double b = klavye.nextDouble();
3 double c = klavye.nextDouble();
4 ▶ double d = b * b - 4 * a * c;
5 if (d > 0) {
6     double x1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);
7     double x2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
8     System.out.println(x1 + " ve " + x2);
9 } else if (d == 0) {
10    System.out.println(-b / (2 * a));
11 } else {
12    System.out.println("Reel kök yok");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

a = 1.0

b = 0.0

c = 1.0

d = -4.0

ÇIKTI

İkinci Dereceden Denklem: $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$



$-4.0 > 0$ false, $-4.0 == 0$ false $\rightarrow$ else.

Adım 12 / 13

```
1 double a = klavye.nextDouble();
2 double b = klavye.nextDouble();
3 double c = klavye.nextDouble();
4 double d = b * b - 4 * a * c;
5
6 ▶ if (d > 0) {
7     double x1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);
8     double x2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
9     System.out.println(x1 + " ve " + x2);
10 }
11 } else if (d == 0) {
12     System.out.println(-b / (2 * a));
13 } else {
14     System.out.println("Reel kök yok");
15 }
```

DEĞİŞKENLER

a = 1.0

b = 0.0

c = 1.0

d = -4.0

ÇIKTI

İkinci Dereceden Denklem: $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$



Reel kök yok: parabol eksenini kesmez. `Math.sqrt(negatif)` NaN verirdi; else bunu önler.

Adım 13 / 13

```
1 double a = klavye.nextDouble();
2 double b = klavye.nextDouble();
3 double c = klavye.nextDouble();
4 double d = b * b - 4 * a * c;
5 if (d > 0) {
6     double x1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);
7     double x2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
8     System.out.println(x1 + " ve " + x2);
9 } else if (d == 0) {
10    System.out.println(-b / (2 * a));
11 } else {
12     System.out.println("Reel kök yok");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

a = 1.0

b = 0.0

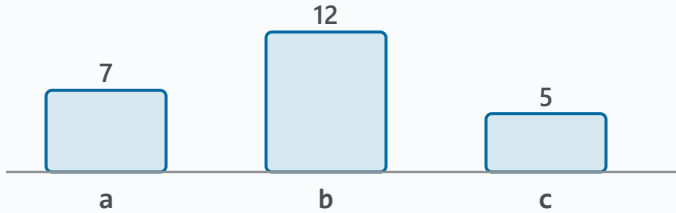
c = 1.0

d = -4.0

ÇIKTI

Reel kök yok

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



enBuyuk
?
int

1. çalıştırma: 7, 12, 5.

Adım 1 / 17

```
▶ int a = klavye.nextInt();  
▶ int b = klavye.nextInt();  
▶ int c = klavye.nextInt();  
4 int enBuyuk = a;  
5 if (b > enBuyuk)  
6     enBuyuk = b;  
7 if (c > enBuyuk)  
8     enBuyuk = c;  
9 System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 7

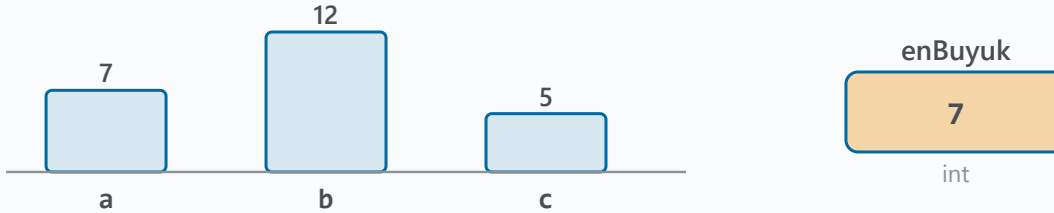
b = 12

c = 5

ÇIKTI

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



Aday: enBuyuk = a = 7.

Adım 2 / 17

```
1 int a = klavye.nextInt();
2 int b = klavye.nextInt();
3 int c = klavye.nextInt();
▶ int enBuyuk = a;
5 if (b > enBuyuk)
6     enBuyuk = b;
7 if (c > enBuyuk)
8     enBuyuk = c;
9 System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 7

b = 12

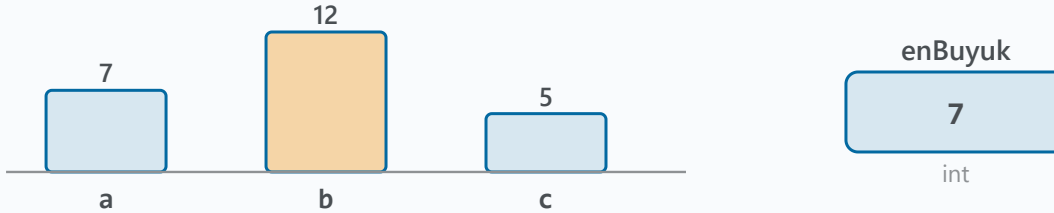
c = 5

enBuyuk = 7

ÇIKTI

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



`b > enBuyuk` → `12 > 7` → **true**.

Adım 3 / 17

```
1 int a = klavye.nextInt();
2 int b = klavye.nextInt();
3 int c = klavye.nextInt();
4 int enBuyuk = a;
5 if (b > enBuyuk)
6     enBuyuk = b;
7 if (c > enBuyuk)
8     enBuyuk = c;
9 System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

`a = 7`

`b = 12`

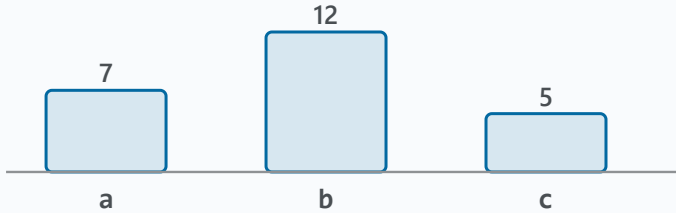
`c = 5`

`enBuyuk = 7`

ÇIKTI

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



enBuyuk
12
int

Yeni aday: enBuyuk = b = 12.

Adım 4 / 17

```
1 int a = klavye.nextInt();
2 int b = klavye.nextInt();
3 int c = klavye.nextInt();
4 int enBuyuk = a;
5 if (b > enBuyuk)
6     enBuyuk = b;
7 if (c > enBuyuk)
8     enBuyuk = c;
9 System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 7

b = 12

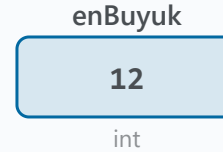
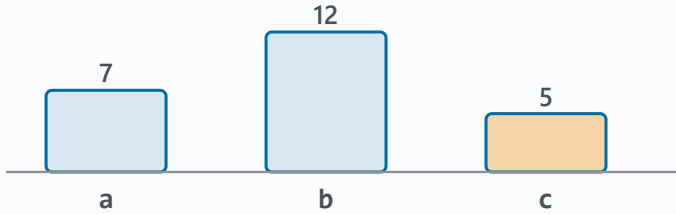
c = 5

enBuyuk = 12

ÇIKTI

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



$c > \text{enBuyuk} \rightarrow 5 > 12 \rightarrow \text{false}$; aday değişmez.

Adım 5 / 17

```
1 int a = klavye.nextInt();
2 int b = klavye.nextInt();
3 int c = klavye.nextInt();
4 int enBuyuk = a;
5 if (b > enBuyuk)
6     enBuyuk = b;
7 ► if (c > enBuyuk)
8     enBuyuk = c;
9 System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 7

b = 12

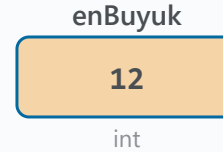
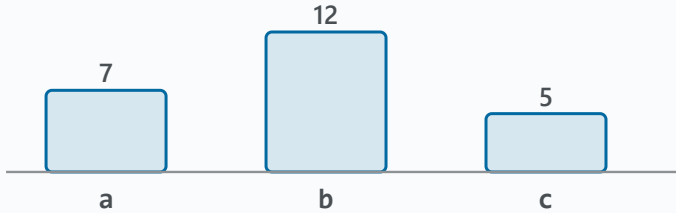
c = 5

enBuyuk = 12

ÇIKTI

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



En büyük: 12.

Adım 6 / 17

```
1 int a = klavye.nextInt();
2 int b = klavye.nextInt();
3 int c = klavye.nextInt();
4 int enBuyuk = a;
5 if (b > enBuyuk)
6     enBuyuk = b;
7 if (c > enBuyuk)
8     enBuyuk = c;
▶ System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 7

b = 12

c = 5

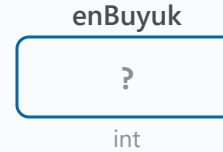
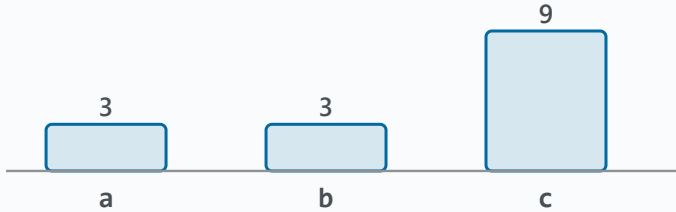
enBuyuk = 12

ÇIKTI

En büyük: 12

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



2. çalıştırma: 3, 3, 9.

Adım 7 / 17

```
▶ int a = klavye.nextInt();  
▶ int b = klavye.nextInt();  
▶ int c = klavye.nextInt();  
4 int enBuyuk = a;  
5 if (b > enBuyuk)  
6     enBuyuk = b;  
7 if (c > enBuyuk)  
8     enBuyuk = c;  
9 System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 3

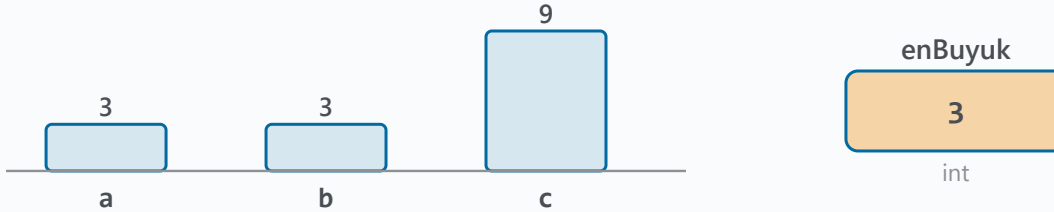
b = 3

c = 9

ÇIKTI

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



Aday: $\text{enBuyuk} = a = 3$.

Adım 8 / 17

```
1 int a = klavye.nextInt();
2 int b = klavye.nextInt();
3 int c = klavye.nextInt();
▶ int enBuyuk = a;
5 if (b > enBuyuk)
6     enBuyuk = b;
7 if (c > enBuyuk)
8     enBuyuk = c;
9 System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 3

b = 3

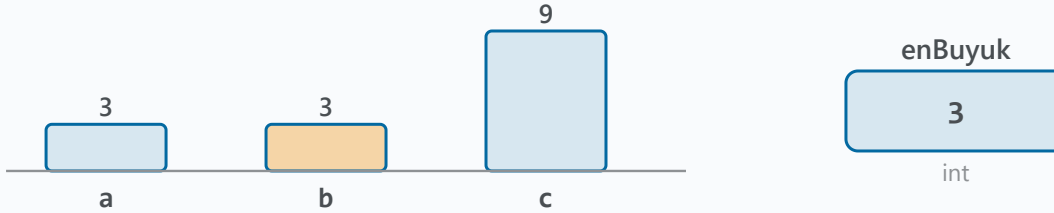
c = 9

enBuyuk = 3

ÇIKTI

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



$b > \text{enBuyuk} \rightarrow 3 > 3 \rightarrow \text{false}$; aday değişmez. Eşit değer adayı değiştirmez.

Adım 9 / 17

```
1 int a = klavye.nextInt();
2 int b = klavye.nextInt();
3 int c = klavye.nextInt();
4 int enBuyuk = a;
5 ▶ if (b > enBuyuk)
6     enBuyuk = b;
7 if (c > enBuyuk)
8     enBuyuk = c;
9 System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 3

b = 3

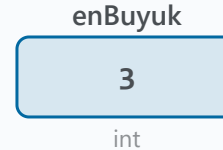
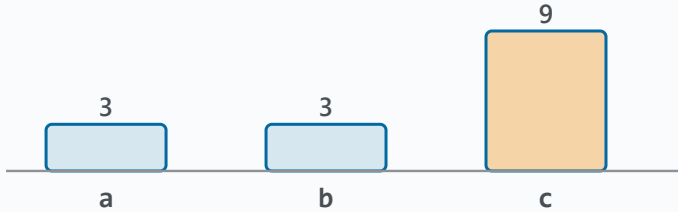
c = 9

enBuyuk = 3

ÇIKTI

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



$c > \text{enBuyuk} \rightarrow 9 > 3 \rightarrow \text{true}.$

Adım 10 / 17

```
1 int a = klavye.nextInt();
2 int b = klavye.nextInt();
3 int c = klavye.nextInt();
4 int enBuyuk = a;
5 if (b > enBuyuk)
6     enBuyuk = b;
7 if (c > enBuyuk)
8     enBuyuk = c;
9 System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 3

b = 3

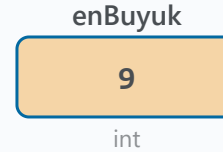
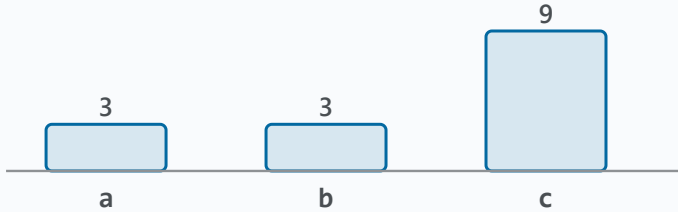
c = 9

enBuyuk = 3

ÇIKTI

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



Yeni aday: `enBuyuk = c = 9`.

Adım 11 / 17

```
1 int a = klavye.nextInt();
2 int b = klavye.nextInt();
3 int c = klavye.nextInt();
4 int enBuyuk = a;
5 if (b > enBuyuk)
6     enBuyuk = b;
7 if (c > enBuyuk)
8     enBuyuk = c;
9 System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 3

b = 3

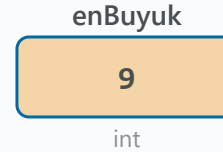
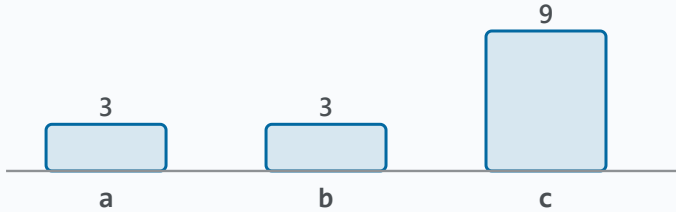
c = 9

enBuyuk = 9

ÇIKTI

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



En büyük: 9.

Adım 12 / 17

```
1 int a = klavye.nextInt();
2 int b = klavye.nextInt();
3 int c = klavye.nextInt();
4 int enBuyuk = a;
5 if (b > enBuyuk)
6     enBuyuk = b;
7 if (c > enBuyuk)
8     enBuyuk = c;
▶ System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

`a = 3`

`b = 3`

`c = 9`

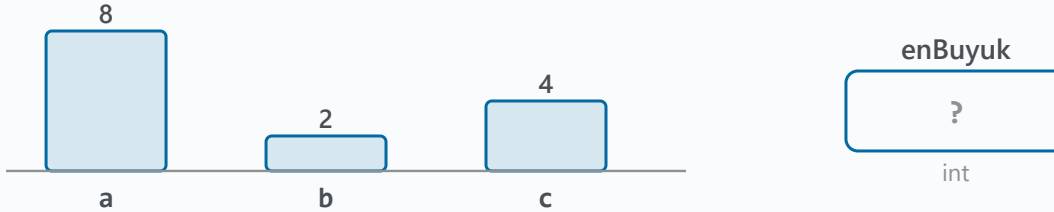
`enBuyuk = 9`

ÇIKTI

En büyük: 9

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



3. çalıştırma: 8, 2, 4.

Adım 13 / 17

```
▶ int a = klavye.nextInt();  
▶ int b = klavye.nextInt();  
▶ int c = klavye.nextInt();  
4 int enBuyuk = a;  
5 if (b > enBuyuk)  
6     enBuyuk = b;  
7 if (c > enBuyuk)  
8     enBuyuk = c;  
9 System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 8

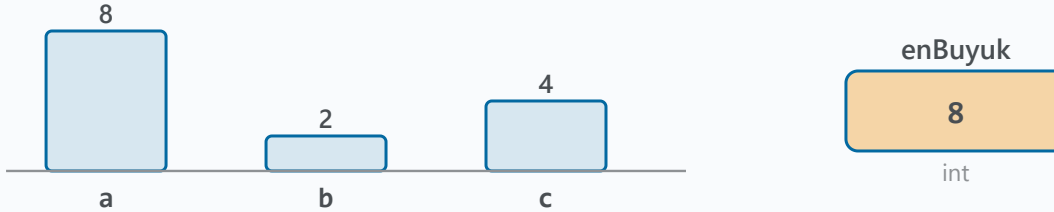
b = 2

c = 4

ÇIKTI

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



Aday: $\text{enBuyuk} = a = 8$.

Adım 14 / 17

```
1 int a = klavye.nextInt();
2 int b = klavye.nextInt();
3 int c = klavye.nextInt();
▶ 4 int enBuyuk = a;
5 if (b > enBuyuk)
6     enBuyuk = b;
7 if (c > enBuyuk)
8     enBuyuk = c;
9 System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 8

b = 2

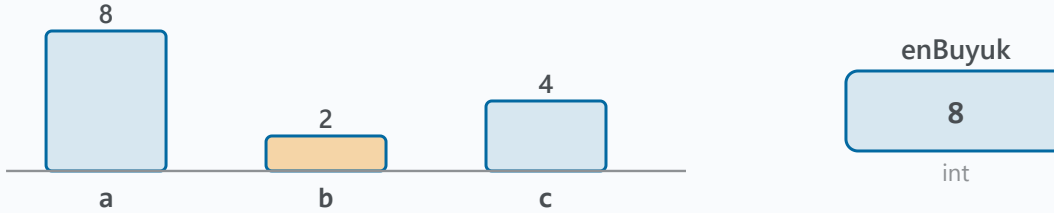
c = 4

enBuyuk = 8

ÇIKTI

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



$b > \text{enBuyuk} \rightarrow 2 > 8 \rightarrow \text{false}$; aday değişmez.

Adım 15 / 17

```
1 int a = klavye.nextInt();
2 int b = klavye.nextInt();
3 int c = klavye.nextInt();
4 int enBuyuk = a;
5 ▶ if (b > enBuyuk)
6     enBuyuk = b;
7 if (c > enBuyuk)
8     enBuyuk = c;
9 System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 8

b = 2

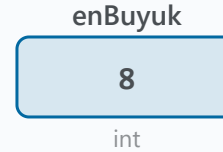
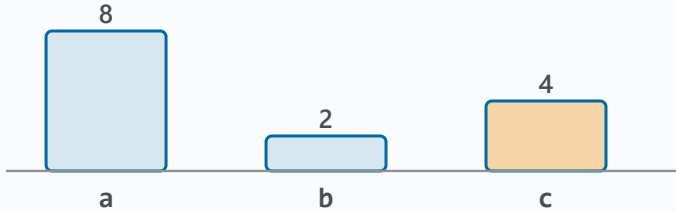
c = 4

enBuyuk = 8

ÇIKTI

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



$c > \text{enBuyuk} \rightarrow 4 > 8 \rightarrow \text{false}$; aday değişmez.

Adım 16 / 17

```
1 int a = klavye.nextInt();
2 int b = klavye.nextInt();
3 int c = klavye.nextInt();
4 int enBuyuk = a;
5 if (b > enBuyuk)
6     enBuyuk = b;
7 ► if (c > enBuyuk)
8     enBuyuk = c;
9 System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 8

b = 2

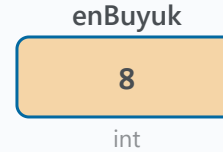
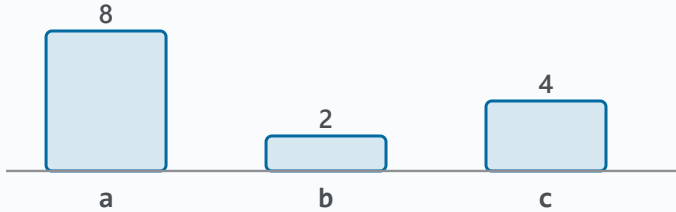
c = 4

enBuyuk = 8

ÇIKTI

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

Üç Sayının En Büyüğü: 3 farklı girdi



En büyük: 8.

Adım 17 / 17

```
1 int a = klavye.nextInt();
2 int b = klavye.nextInt();
3 int c = klavye.nextInt();
4 int enBuyuk = a;
5 if (b > enBuyuk)
6     enBuyuk = b;
7 if (c > enBuyuk)
8     enBuyuk = c;
▶ System.out.println("En büyük: " + enBuyuk);
```

DEĞİŞKENLER

a = 8

b = 2

c = 4

enBuyuk = 8

ÇIKTI

En büyük: 8

Kısa yol: `Math.max(a, Math.max(b, c))` . "Aday + karşılaştır" kalıbı Bölüm 8'de döngüyle genellenir.

switch ile Hesap Makinesi: *, /0, %

8.0 * 2.5

"+"

"-"

"*"

"/"

default

1. **çalıştırma**: kullanıcı `8.0 * 2.5` girer; `next()` işareti dizgi olarak okur.

Adım 1 / 10

```
▶ double x = klavye.nextDouble();
▶ String op = klavye.next();
▶ double y = klavye.nextDouble();

4 switch (op) {
5     case "+" -> System.out.println(x + y);
6     case "-" -> System.out.println(x - y);
7     case "*" -> System.out.println(x * y);
8     case "/" -> {
9         if (y == 0) System.out.println("Hata!");
10        else System.out.println(x / y);
11    }
12    default -> System.out.println("Geçersiz");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

x = 8.0

op = "*"

y = 2.5

ÇIKTI

switch ile Hesap Makinesi: *, /0, %



switch (op) → "*": eşleşen **case "*"** .

Adım 2 / 10

```
1 double x = klavye.nextDouble();
2 String op = klavye.next();
3 double y = klavye.nextDouble();
4
5 switch (op) {
6     case "+" -> System.out.println(x + y);
7     case "-" -> System.out.println(x - y);
8     case "*" -> System.out.println(x * y);
9     case "/" -> {
10         if (y == 0) System.out.println("Hata!");
11         else System.out.println(x / y);
12     }
13     default -> System.out.println("Geçersiz");
14 }
```

DEĞİŞKENLER

x = 8.0

op = "*"

y = 2.5

ÇIKTI

switch ile Hesap Makinesi: *, /0, %



8.0 * 2.5 = **20.0** yazdırılır. Diğer case'ler çalışmaz.

Adım 3 / 10

```
1 double x = klavye.nextDouble();
2 String op = klavye.next();
3 double y = klavye.nextDouble();
4 switch (op) {
5     case "+" -> System.out.println(x + y);
6     case "-" -> System.out.println(x - y);
7     ▶ case "*" -> System.out.println(x * y);
8     case "/" -> {
9         if (y == 0) System.out.println("Hata!");
10        else System.out.println(x / y);
11    }
12    default -> System.out.println("Geçersiz");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

x = 8.0

op = "*"

y = 2.5

ÇIKTI

20.0

switch ile Hesap Makinesi: *, /0, %



2. **çalıştırma**: kullanıcı `7.0 / 0.0` girer; `next()` işareti dizgi olarak okur.

Adım 4 / 10

```
▶ double x = klavye.nextDouble();
▶ String op = klavye.next();
▶ double y = klavye.nextDouble();

4 switch (op) {
5   case "+" -> System.out.println(x + y);
6   case "-" -> System.out.println(x - y);
7   case "*" -> System.out.println(x * y);
8   case "/" -> {
9     if (y == 0) System.out.println("Hata!");
10    else System.out.println(x / y);
11  }
12  default -> System.out.println("Geçersiz");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

x = 7.0

op = "/"

y = 0.0

ÇIKTI

switch ile Hesap Makinesi: *, /0, %



switch (op) → "/": eşleşen **case "/"**.

Adım 5 / 10

```
1 double x = klavye.nextDouble();
2 String op = klavye.next();
3 double y = klavye.nextDouble();
4 ▶ switch (op) {
5     case "+" -> System.out.println(x + y);
6     case "-" -> System.out.println(x - y);
7     case "*" -> System.out.println(x * y);
8     case "/" -> {
9         if (y == 0) System.out.println("Hata!");
10        else System.out.println(x / y);
11    }
12    default -> System.out.println("Geçersiz");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

x = 7.0

op = "/"

y = 0.0

ÇIKTI

switch ile Hesap Makinesi: *, /0, %



Bölmeden önce denetim: $y == 0 \rightarrow \text{true}$. (double'da $7.0 / 0$ hata vermez, Infinity üretir; bu yüzden kontrol ederiz.)

Adım 6 / 10

```
1 double x = klavye.nextDouble();
2 String op = klavye.next();
3 double y = klavye.nextDouble();
4 switch (op) {
5     case "+" -> System.out.println(x + y);
6     case "-" -> System.out.println(x - y);
7     case "*" -> System.out.println(x * y);
8     case "/" -> {
9         ▶ if (y == 0) System.out.println("Hata!");
10        else System.out.println(x / y);
11    }
12    default -> System.out.println("Geçersiz");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

x = 7.0

op = "/"

y = 0.0

ÇIKTI

switch ile Hesap Makinesi: *, /0, %



Hata! yazdırılır.

Adım 7 / 10

```
1 double x = klavye.nextDouble();
2 String op = klavye.next();
3 double y = klavye.nextDouble();
4 switch (op) {
5     case "+" -> System.out.println(x + y);
6     case "-" -> System.out.println(x - y);
7     case "*" -> System.out.println(x * y);
8     case "/" -> {
9         ▶ if (y == 0) System.out.println("Hata!");
10        else System.out.println(x / y);
11    }
12    default -> System.out.println("Geçersiz");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

x = 7.0

op = "/"

y = 0.0

ÇIKTI

Hata!

switch ile Hesap Makinesi: *, /0, %



3. **çalıştırma:** kullanıcı `5.0 % 3.0` girer; `next()` işareti dizgi olarak okur.

Adım 8 / 10

```
▶ double x = klavye.nextDouble();
▶ String op = klavye.next();
▶ double y = klavye.nextDouble();

4 switch (op) {
5   case "+" -> System.out.println(x + y);
6   case "-" -> System.out.println(x - y);
7   case "*" -> System.out.println(x * y);
8   case "/" -> {
9     if (y == 0) System.out.println("Hata!");
10    else System.out.println(x / y);
11  }
12  default -> System.out.println("Geçersiz");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

x = 5.0

op = "%"

y = 3.0

ÇIKTI

switch ile Hesap Makinesi: *, /0, %



switch (op) → "%": hiçbir case eşleşmez → **default**.

Adım 9 / 10

```
1 double x = klavye.nextDouble();
2 String op = klavye.next();
3 double y = klavye.nextDouble();
4 ▶ switch (op) {
5     case "+" -> System.out.println(x + y);
6     case "-" -> System.out.println(x - y);
7     case "*" -> System.out.println(x * y);
8     case "/" -> {
9         if (y == 0) System.out.println("Hata!");
10        else System.out.println(x / y);
11    }
12    default -> System.out.println("Geçersiz");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

x = 5.0

op = "%"

y = 3.0

ÇIKTI

switch ile Hesap Makinesi: *, /0, %



Geçersiz: % bu hesap makinesinde tanımlı değil; default beklenmeyen girdiyi yakalar.

Adım 10 / 10

```
1 double x = klavye.nextDouble();
2 String op = klavye.next();
3 double y = klavye.nextDouble();
4 switch (op) {
5     case "+" -> System.out.println(x + y);
6     case "-" -> System.out.println(x - y);
7     case "*" -> System.out.println(x * y);
8     case "/" -> {
9         if (y == 0) System.out.println("Hata!");
10        else System.out.println(x / y);
11    }
12    ▶ default -> System.out.println("Geçersiz");
13 }
```

DEĞİŞKENLER

x = 5.0

op = "%"

y = 3.0

ÇIKTI

Geçersiz

Bölüm Özeti

- Sıralı yapı deyimleri yazıldığı sırada yürütür; karar yapısı koşula göre yol seçer.
- Koşul her zaman boolean bir değer üretmelidir.
- else-if zincirinde koşullar yukarıdan aşağı denenir; ilk doğru dal çalışır.
- Aralık ve karmaşık koşullarda if-else, tek değer için ayrı seçeneklerinde switch uygundur.

Kontrol Soruları

1. Bağımsız if yapıları ile else-if zinciri nasıl farklıdır?
2. Not harf dönüşümünde eşikler neden büyükten küçüğe yazılır?
3. İç içe karar yerine && ne zaman kullanılabilir?
4. switch için default neden yararlıdır?
5. Bir sayının çift olduğu hangi koşulla anlaşılır?

Alıştırmalar

1. Girilen tam sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu yazdırın.
2. Boy ve kilodan vücut kitle indeksini (kilo / boy²) hesaplayıp zayıf / normal / fazla kilolu sınıfını yazdırın.
3. Üç kenar uzunluğu bir üçgen oluşturuyor mu? Oluşturuyorsa eşkenar, ikizkenar veya çeşitkenar mı?
4. 1–7 arası gün numarasını switch ile gün adına çevirin; geçersiz girdide uyarı verin.
5. İki sayının küçüğünü `?:` ile bulun; ardından üç sayının küçüğüne genişletin.
6. Harf notu programına "not 0–100 dışında" kontrolü ekleyin. Bu kontrol zincirin neresine yazılmalı?

Son

Koşullu İfadeler

Sonraki sunum: [Döngüler](#) · [Çalışma soruları](#) · [Terim sözlüğü](#)